

UNIVERSIDADE PAULISTA

KAYKY A. VASCONCELOS DA SILVA - N9117D2

LEONARDO LEONEL AROUCHE - N7619F-1

RAFAEL FERREIRA MACHADO - N8787D5

SAMARA MARQUES V. DE SOUZA - N7779H-1

THAIS HELENA DA SILVA - G552DG0

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO

FarmerAssist: Sistema Inteligente para Monitoramento do Solo e Suporte Técnico à
Agricultura Familiar

SÃO PAULO

2025

KAYKY A. VASCONCELOS DA SILVA - N9117D2

LEONARDO LEONEL AROUCHE - N7619F-1

RAFAEL FERREIRA MACHADO - N8787D5

SAMARA MARQUES V. DE SOUZA - N7779H-1

THAIS HELENA DA SILVA - G552DG0

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO

FarmerAssist: Sistema Inteligente para Monitoramento do Solo e Suporte Técnico à
Agricultura Familiar

**Trabalho de conclusão de curso
para avaliação do curso de Ciência
da Computação apresentado à
Universidade Paulista – UNIP.**

Orientador: Marco Gomes

SÃO PAULO

2025

KAYKY A. VASCONCELOS DA SILVA - N9117D2

LEONARDO LEONEL AROUCHE - N7619F-1

RAFAEL FERREIRA MACHADO - N8787D5

SAMARA MARQUES V. DE SOUZA - N7779H-1

THAIS HELENA DA SILVA - G552DG0

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO

FarmerAssist: Sistema Inteligente para Monitoramento do Solo e Suporte Técnico à
Agricultura Familiar

**Trabalho de conclusão de curso
para avaliação do curso de Ciência
da Computação apresentado à
Universidade Paulista – UNIP.**

Aprovado em:

BANCA EXAMINADORA

_____/____/____

Universidade Paulista – UNIP

_____/____/____

Universidade Paulista – UNIP

_____/____/____

Universidade Paulista – UNIP

_____/____/____

FICHA CATALOGRÁFICA

Biblioteca da Universidade Paulista - UNIP.

Guia de normalização para apresentação de trabalhos acadêmicos
da Universidade Paulista : ABNT / Biblioteca da Universidade Paulista
UNIP. – 2021.

52 p. : il. color.

1. Normalização 2. Trabalhos acadêmicos 3. ABNT. I. Biblioteca
da Universidade Paulista - UNIP.

RESUMO

Este trabalho apresenta o desenvolvimento de um sistema inteligente voltado à agricultura familiar, integrando sensores IoT e inteligência artificial para monitoramento do solo e assistência técnica por meio de um chatbot inicial web e robusto via WhatsApp. Inicialmente, são contextualizados os desafios enfrentados pelos pequenos agricultores e a evolução tecnológica na agricultura. O projeto propõe a criação de uma plataforma de baixo custo, utilizando dois módulos integrados e sensores para medir pH, umidade, temperatura e NPK, otimizando recursos e reduzindo perdas. A metodologia adotada envolve coleta de dados simulada e em campo, validação com usuários e testes de desempenho do sistema. Resultados esperados incluem alta acurácia nas leituras, baixa taxa de perda de dados e respostas eficazes do chatbot. A análise econômica indica viabilidade para pequenos produtores. Por fim, o trabalho demonstra como a integração de tecnologias acessíveis pode promover a sustentabilidade, a produtividade e a inclusão digital no campo, contribuindo para a modernização da agricultura familiar.

Palavras-chave: Agricultura familiar; IoT; Inteligência Artificial

ABSTRACT

This work presents the development of an intelligent system focused on family farming, integrating IoT sensors and artificial intelligence for soil monitoring and technical assistance through an initial web-based chatbot and a robust version via WhatsApp. Initially, it contextualizes the challenges faced by small farmers and the technological evolution in agriculture. The project proposes the creation of a low-cost platform using two modules and sensors to measure pH, humidity, temperature, and NPK, aiming to optimize resources and reduce losses. The adopted methodology involves simulated and field data collection, user validation, and system performance testing. Expected results include high reading accuracy, low data loss rate, and effective chatbot responses. The economic analysis indicates feasibility for small producers. Finally, the study demonstrates how the integration of accessible technologies can promote sustainability, productivity, and digital inclusion in rural areas, contributing to the modernization of family farming.

Key-words: Family farming; IoT; Artificial Intelligence

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

Figura 1 - Metodologia FarmerAssist.....	27
Fluxograma 1 – Processo de Coleta de Dados Agrícolas.....	28
Fluxograma 2 – Processo do Chatbot Inteligente Agrícola.....	29
Gráfico 1 - Resultados de transmissão.....	50
Figura 2 - Registros de dados no Banco.....	51
Gráfico 2 - Intervalo entre registros.....	52
Figura 3 – Coleta de dados sendo feita.....	53
Figura 4 – Resultados registrados (Solo 1).....	56
Figura 5 – Coleta de valores (Solo 2).....	56
Figura 6 - Coleta de valores (Solo 3).....	57
Figura 7 - Registro de coleta do pacote 68 (arduino IDE).....	58
Figura 8 - Simulação de consulta ao Chatbot via WhatsApp.....	60
Figura 9 - Painel de Métricas do Chatbot ("Chatbot Metrics Dashboard").....	62
Figura 10 - Implementação de IoT e IA na Agricultura Inteligente.....	74
Figura 11 - Página Inicial (Homepage) do FarmerAssist.....	76
Figura 12 - Seção "Como Funciona" e Detalhes do Medidor.....	77
Figura 13 - Seção de Benefícios Comprovados.....	77
Figura 14 - Interação Inicial do Chatbot Web.....	78
Figura 15 - Demonstração de Resposta a uma Consulta Técnica.....	78
Figura 16 - Limite de Perguntas e Convite para Versão Completa.....	79
Figura 17 - Página de Criação de Conta.....	79
Figura 18 - Página de Login (Entrar).....	80
Figura 19 - Painel de Configuração do Solo (Informações Gerais e Clima).....	81
Figura 20 - Painel de Configuração do Solo (Parâmetros NPK).....	81
Figura 21 - Painel de Configuração do Solo (Salinidade e TDS).....	82
Figura 22 - Alerta de solo enviado automaticamente pelo sistema FarmerAssist via WhatsApp.....	83
Figura 23 - Estrutura do Banco de Dados.....	84

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 – Comparação de tecnologias.....	21
Tabela 2 – Cronograma Técnico.....	40
Tabela 3 – Teste de Sensores.....	41
Tabela 4 – Teste de Sensores.....	42
Tabela 5 – Testes do ChatBot.....	42
Tabela 6 – Testes de Integração.....	42
Tabela 7 – Testes com Usuários.....	43
Tabela 8 – Custos e Modelo Econômico.....	47
Tabela 9 – Métricas de desempenho da transmissão de dados.....	51
Tabela 10 – Dados esperados e reais dos solos 1 e 2.....	54
Tabela 11 – Métricas de Desempenho do Chatbot.....	61
Tabela 12 - Soluções tecnológicas.....	75

LISTA DE SIGLAS E ABREVIATURAS

API	Application Programming Interface (Interface de Programação de Aplicações)
ESP	Espressif Systems Platform (Plataforma de Sistema Expresso)
FAO	Food and Agriculture Organization (Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura)
GPS	Global Positioning System (Sistema de Posicionamento Global)
HTTP	Hypertext Transfer Protocol (Protocolo de Transferência de Hipertexto)
IA	Inteligência Artificial
IoT	Internet of Things (Internet das Coisas)
IoU	Intersection over Union (Interseção sobre União)
JSON	JavaScript Object Notation
LGPD	Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais
LLM	Large Language Model (Modelo de Linguagem de Grande Escala)
LoRa	Long Range (Longo Alcance)
mAP	Mean Average Precision (Média de Precisão Média)
NPK	Nitrogênio, Fósforo e Potássio
pH	Potencial Hidrogeniônico
RAG	Retrieval-Augmented Generation (Geração Aumentada por Recuperação)
RSSI	Received Signal Strength Indicator (Indicador de Força do Sinal Recebido)
SNR	Signal-to-Noise Ratio (Relação Sinal-Ruído)
TDS	Total Dissolved Solids (Sólidos Totais Dissolvidos)
TMR	Tempo Médio de Resp

ÍNDICE

1 INTRODUÇÃO.....	13
2 OBJETIVO.....	15
2.1 Objetivo Geral.....	15
2.2 Objetivos Específicos.....	15
3 REVISÃO LITERÁRIA / REFERENCIAL TEÓRICO.....	16
3.1 Agricultura: Dos Primórdios ao Mundo Moderno.....	16
3.2 Evolução Histórica dos Sistemas Inteligentes na Agricultura.....	16
3.2.1 Avanço para a Agricultura de Precisão.....	17
3.2.2 Emergência da Internet das Coisas (IoT) no Agronegócio.....	17
3.3 Estudos de Caso e Implementações no Brasil.....	18
3.3.1 Como um sistema baseado em IoT e IA pode auxiliar pequenos agricultores na tomada de decisão sobre o preparo do solo e o manejo de culturas, aumentando a eficiência e reduzindo desperdícios?.....	18
3.3.2 Aplicação de IoT, IA e Big Data na Agricultura de Precisão.....	19
3.3.3 Solinftec: Tecnologia Nacional para o Agronegócio.....	20
3.3.4 AgrusData.....	20
3.3.5 Comparação entre Tecnologias.....	21
3.3.6 Justificativa da Escolha das Tecnologias.....	23
3.4 Desafios e Perspectivas Futuras.....	23
3.4.1 Possíveis Limitações de Hardware.....	24
3.4.2 Possíveis Limitações Infraestrutura e Conectividade.....	25
3.4.3. Possível Limitação humana.....	25
4 METODOLOGIA.....	27
4.1 Fluxogramas do Sistema.....	27
4.2 Coleta de Dados Relativas ao Solo.....	29
4.2.1 Vantagens do Sensor com Comunicação RS485:.....	30
4.2.2 Desvantagem do Uso de Sensores para o Solo.....	30
4.3 Coleta de Dados em Tempo Real.....	31
4.4 Coleta de Dados Simulada.....	32
4.5 Transmissão e Armazenamento dos Dados.....	33
4.6 O Chatbot.....	34
4.6.1 Coleta e Organização dos Dados.....	35
4.6.2 Integração dos Dados ao Chatbot.....	35
4.6.3 Inteligência Artificial no Chatbot.....	35
4.6.4 Arquitetura do Agente de IA.....	36
4.6.5 Testes e Validação.....	37
4.6.6 Métricas de Avaliação do Chatbot.....	38
4.6.6.1 Acurácia de Resposta.....	38
4.6.6.2 Tempo Médio de Resposta (TMR).....	38
4.6.6.3 Taxa de Erros.....	38
4.6.6.4 Compreensão de Intenções.....	39
4.6.6.5 Escalabilidade.....	39
4.7 Hipóteses da Pesquisa.....	39

4.7.1 A implementação de sensores IoT permite a melhoria na gestão da fertilidade e umidade do solo?.....	39
4.7.2 O uso de um chatbot baseado em IA pode fornecer suporte efetivo aos agricultores na tomada de decisão?.....	40
4.7.3 A integração de IoT e IA na agricultura pode reduzir custos operacionais e otimizar a produção agrícola?.....	40
4.8 Cronograma Técnico.....	40
4.9 Plano de Testes do Projeto.....	41
4.9.1 Testes de Sensores.....	41
4.9.2 Testes de Conectividade (LoRa + ESP32).....	42
4.9.3 Testes do Chatbot IA.....	42
4.9.4 Testes de Integração (Sensor + Plataforma + IA).....	42
4.9.5 Testes com Usuários (Agricultores).....	43
4.10 Métricas de Avaliação.....	43
4.10.1 Acurácia.....	43
4.10.2 Tempo de Resposta.....	43
4.10.3 Custo-benefício.....	44
4.10.4 Mean Average Precision (mAP) e Intersection over Union (IoU).....	44
4.10.5 Precisão e Recall (em IA e Big Data).....	44
4.10.6 Escalabilidade.....	44
4.11 Procedimentos Éticos na Coleta e Tratamento de Dados.....	44
4.12 Análise de Viabilidade Técnica e Logística.....	45
4.12.1 Viabilidade Técnica.....	46
4.12.2 Viabilidade Logística e Operacional.....	46
4.13 Análise da Viabilidade Econômica.....	47
4.13.1 Detalhamento de Custos e Modelo Econômico.....	47
4.13.2 Custo de Hardware do Protótipo (Sistema Completo).....	47
4.13.3 Economia de Software e Retorno sobre o Investimento.....	48
5 RESULTADOS.....	49
5.1 Medição Esperada de um Solo “Ideal” para Plantio.....	49
5.2 Taxa de Transmissão de Dados entre Sensores.....	50
5.3 Armazenamento no Banco de Dados.....	51
6 ANÁLISE DE RESULTADOS.....	53
6.1 Resultados dos Sensores de Solo.....	53
6.1.1 Discussão Sobre Anomalias Entre os Valores do Solo.....	57
6.2 Análise e Interpretação dos Resultados da Taxa de Transmissão.....	58
6.3 Análise e Interpretação dos Resultados do Banco de Dados.....	59
6.4 Análise dos Resultados do Chatbot.....	59
6.4.1 Análise Qualitativa.....	60
6.4.2 Análise Quantitativa.....	61
7 CONCLUSÃO.....	63
8 RECOMENDAÇÕES.....	64
9 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS.....	65
10 APÊNDICES.....	74
APÊNDICE A - Link do Repositório.....	74

APÊNDICE B – Link do Site.....	74
APÊNDICE C – Diagrama de Implementação de IoT e IA na Agricultura Inteligente.....	74
APÊNDICE D – Exemplos de Tecnologias Utilizadas em Fazendas Inteligentes com IoT e IA.....	75
APÊNDICE E - Telas do Sistema FarmerAssist.....	76
APÊNDICE F - Exemplo de Alerta Automático do FarmerAssist.....	82
APÊNDICE G - Estrutura do Banco de Dados do Sistema FarmerAssist.....	84

1 INTRODUÇÃO

Este trabalho apresentará uma solução para tornar as terras de pequenos agricultores em “fazendas inteligentes”, através de uso de tecnologias IoT, como sensores para análise do solo e um *chatbot* integrado com IA para assistência técnica e educacional (com a combinação de dados do cliente), assim melhorando o gerenciamento de produções agrárias e aumentando a produtividade, além de reduzir custos e incluir tecnologias para um suporte acessível e personalizado.

Para isso, foi pensado na criação de uma plataforma de baixo custo que possa fornecer métricas (pH, umidade, temperatura e NPK) do solo obtidas através de sensores, e conhecimento técnico sobre o período de pré-plantio até o da colheita, gerando um monitoramento inteligente de culturas agrícolas, através de um *chatbot* integrada a uma IA.

O projeto visa ajudar pequenos agricultores que enfrentam problemas de produtividade com suas culturas, por exemplo: aplicação inadequada de fertilizantes, plantar uma safra de determinado produto fora de época e preparo incorreto do solo. Outro problema enfrentado por esse grupo, é a falta de assistência técnica e instrução, por conta da deficiência de treinamentos e informações sobre boas práticas agrícolas. Especialistas dizem que poucos recursos, acesso limitado e falta de capacitação técnica geram aos pequenos produtores dificuldades para modernizar suas propriedades (RAMOS, 2024).

A agricultura familiar, embora seja a verdadeira essência do setor agropecuário no Brasil, enfrenta desafios significativos em relação ao acesso a técnicas de produção modernas, como mecanização, insumos e irrigação, que são mais comumente disponíveis no agronegócio. Segundo Maicon et al. (2023, p. 2), “essa disparidade no acesso a recursos tecnológicos e produtivos cria uma divisão entre os dois setores, com impactos diretos na produtividade e na capacidade de sustentabilidade da agricultura familiar.”

Ao contrário de grandes empresas agrícolas, poucos pequenos produtores têm acesso a treinamento, informações, insumos agrícolas e suporte financeiro para cuidar do solo e melhorar seus rendimentos. Consequentemente, isso pode limitar suas escolhas sobre o quê, quando e como cultivar (BREAD FOR THE WORLD, 2023).

Algumas soluções com a mesma linha de pensamento já existem, porém, com suas limitações. Um exemplo é a plataforma de IA AgroSmart, que é focada em grandes propriedades, exigindo alto investimento e infraestrutura. Outro caso, é o da Plantix, um aplicativo de assistência técnica, que depende de imagens e entrada manual de dados, sem integração com sensores IoT. Por conta disso, faz-se necessário criação de novas soluções que abranjam negócios menores e que haja uma automatização de informações.

2 OBJETIVO

Considerando a crescente demanda por práticas agrícolas mais eficientes, sustentáveis e baseadas em dados, torna-se essencial estabelecer metas claras que orientem a concepção e a implementação de soluções que integrem Internet das Coisas (IoT) e Inteligência Artificial (IA). Assim, os objetivos aqui delineados visam direcionar o projeto no sentido de promover o monitoramento preciso do solo, apoiar a tomada de decisões no manejo agrícola e fornecer informações técnicas de maneira acessível aos produtores.

2.1 Objetivo Geral

Criar um sistema inteligente para monitorar e fornecer informações sobre boas práticas nos processos agrícolas com o uso de IoT (sensores) para o monitoramento do solo com conectividade via LoRa e ESP32, além de um *chatbot* com IA.

2.2 Objetivos Específicos

Pretende-se um sistema inteligente com IoT que tenha as informações sobre o solo do agricultor (qual o pH do solo, o quão úmido está, quais os níveis dos macronutrientes essenciais para a vida das plantas), obtidas através de sensores conectados na fazenda, para que ele consiga fazer a preparação correta do solo. Além do uso de um *chatbot* integrado a uma IA que irá servir como uma enciclopédia da Agricultura, informando tipos de plantio, como monitorar a saúde daquele solo etc.

O sistema inteligente baseado em IoT e IA pode ter um impacto significativo no desempenho agrícola ao otimizar o uso de insumos, aumentar a produtividade e reduzir desperdícios. Com sensores IoT monitorando continuamente o pH, a umidade e os macronutrientes do solo, os agricultores podem tomar decisões apropriadas sobre o preparo adequado do solo, garantindo um uso mais eficiente de recursos como fertilizantes e água. O monitoramento com precisão permite prevenir problemas no solo, ajustar o pH ou a umidade, e adaptar a irrigação, resultando em uma maior produtividade e colheitas de melhor qualidade.

3 REVISÃO LITERÁRIA / REFERENCIAL TEÓRICO

Este capítulo apresenta o referencial teórico que fundamenta o desenvolvimento do sistema inteligente proposto, contextualizando os principais conceitos, tecnologias e abordagens que sustentam a pesquisa. A revisão literária constitui uma etapa essencial para compreender o estado da arte relacionado à aplicação de Internet das Coisas (IoT), Inteligência Artificial (IA) e sistemas de monitoramento agrícola, permitindo identificar avanços, desafios e oportunidades na modernização do setor.

3.1 Agricultura: Dos Primórdios ao Mundo Moderno

Antes da tecnologia moderna, a agricultura dependia da força humana e animal, de técnicas rudimentares de plantio, irrigação e colheita, além do uso de fertilizantes naturais, rotação de culturas e métodos manuais de armazenamento e conservação. Essas práticas garantiram a sobrevivência da agricultura por milhares de anos, adaptando-se aos recursos e ao ambiente disponíveis.

Entre os séculos XVII e XIX, a Revolução Agrícola trouxe maior produtividade com o uso de máquinas, rotação de culturas mais complexas e a influência dos métodos utilizados sobre a exatidão e confiabilidade dos resultados e propriedades cercadas, promovendo a urbanização e o surgimento do agronegócio.

Entre 1940 e 1970, a Revolução Verde aumentou a produção de alimentos por meio de sementes híbridas e transgênicas, fertilizantes químicos, pesticidas e mecanização intensiva. Apesar de reduzir custos e ampliar a oferta, trouxe dependência de insumos e impactos ambientais.

Atualmente, a agricultura moderna utiliza tecnologias como IoT, inteligência artificial, big data, drones, satélites e agricultura de precisão, além de técnicas sustentáveis para fertilidade do solo e sementes mais resistentes, aumentando eficiência e sustentabilidade das práticas agrícolas.

3.2 Evolução Histórica dos Sistemas Inteligentes na Agricultura

Inicialmente, a agricultura incorporou tecnologias básicas de informação para monitorar variáveis como clima e condições do solo. Com o avanço da informática, surgiram os primeiros sistemas capazes de coletar e processar dados agrícolas, embora de forma limitada e muitas vezes desconectada.

“A agricultura moderna depende cada vez mais da tecnologia da informação para monitorar culturas, otimizar recursos e prever padrões climáticos, tornando-se um setor altamente conectado e baseado em dados.” (BRONSON; KNEZEVIC, 2016).

3.2.1 Avanço para a Agricultura de Precisão

A agricultura de precisão surgiu para aumentar a produtividade e sustentabilidade no campo. Com o desenvolvimento de sensores mais sofisticados e sistemas de posicionamento global (GPS), esse conceito ganhou destaque, necessidade de reduzir custos e impactos ambientais.

A variabilidade climática também exigiu um manejo mais eficiente. Com isso, os agricultores passaram a utilizar tecnologias para otimizar o uso de insumos e tomar decisões baseadas em dados, tornando a produção mais eficiente e sustentável com a disponibilidade de dados e incentivos governamentais.

3.2.2 Emergência da Internet das Coisas (IoT) no Agronegócio

A IoT revolucionou a agricultura ao conectar dispositivos e sensores em uma rede integrada, permitindo a comunicação em tempo real entre máquinas, equipamentos e sistemas de gestão. Essa conectividade facilitou a automação de processos e a coleta contínua de dados essenciais para a tomada de decisões informadas.

A Internet das Coisas (IoT) tem sido cada vez mais utilizada na agricultura para possibilitar a coleta contínua de dados em tempo real, contribuindo para decisões mais precisas e aumento da eficiência operacional (WOLFERT et al., 2017, p. 70).

Estudos destacam como a IoT tem revolucionado práticas agrícolas:

- Monitoramento em tempo real: sensores IoT instalados em diferentes pontos da propriedade fornecem dados precisos sobre condições climáticas específicas, permitindo um planejamento agrícola mais eficaz (AEGRO, 2020).
- Gestão eficiente de recursos: a aplicação de IoT facilita métodos específicos para irrigação, fertilização e controle de pragas, provocando a redução do impacto ambiental.

- Agricultura protegida: ambientes controlados são monitorados e seus fatores ambientais ajustados promovendo o crescimento ideal das culturas.
- Plataformas Integradas: Empresas como a Wisecrop desenvolvem sistemas operativos agrícolas que integram tecnologias avançadas, inteligência artificial e conectividade, permitindo aos agricultores monitorizar culturas, otimizar processos e aumentar a eficiência da produção.

Kamilaris et al. (2018) destacam que a integração da IoT na agricultura de precisão permite o uso sustentável dos recursos naturais, além de melhorar a produtividade das culturas.

Zhang et al. (2019) destacam que a aplicação da IoT na agricultura inteligente tem transformado as práticas tradicionais, ao promover automação e monitoramento remoto das operações agrícolas.

3.3 Estudos de Caso e Implementações no Brasil

Esta seção apresenta aplicações práticas de IoT, Inteligência Artificial e Big Data voltadas ao monitoramento agrícola e ao suporte técnico na produção rural. São discutidos casos reais e iniciativas nacionais que demonstram como essas tecnologias têm contribuído para aumentar a eficiência, otimizar o manejo do solo e apoiar a agricultura familiar. Os tópicos a seguir abordam desde o impacto direto dessas ferramentas na tomada de decisão até exemplos de empresas brasileiras que já utilizam soluções inteligentes no campo.

3.3.1 Como um sistema baseado em IoT e IA pode auxiliar pequenos agricultores na tomada de decisão sobre o preparo do solo e o manejo de culturas, aumentando a eficiência e reduzindo desperdícios?

Um sistema desenvolvido com IoT e IA pode ser um grande aliado dos pequenos agricultores na tomada de decisão sobre preparo de solo e manejo de culturas, especialmente em casos de escassez hídrica e limitação de recursos financeiros.

De acordo com a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura (FAO, 2023), a demanda global por alimentos deve crescer cerca de 60% até 2050, enquanto a agricultura já consome cerca de 70% da água do planeta, sendo também a principal fonte de desperdício. Isto evidencia a necessidade de aumentar a eficiência produtiva sem elevar consumo de insumos.

Além disso, sistemas inteligentes baseados em IoT promovem tomadas de decisão autônomas, aumentando a produtividade de forma sustentável e reduzindo desperdícios exatamente o que pequenos produtores precisam para enfrentar os desafios de mercado e de recursos naturais.

Com o uso de sensores conectados é possível monitorar em tempo real variáveis de solo, como umidade, pH e nutrientes, permitindo que o pequeno agricultor saiba o momento ideal para irrigar, adubar e preparar o solo evitando o uso excessivo de água e fertilizantes. A inteligência artificial atua na análise dos dados coletados, gerando recomendações automáticas, por exemplo, indicando as melhores épocas de plantio ou ajustando o manejo conforme as condições climáticas.

Essa tecnologia torna-se ainda mais relevante considerando que, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2017), cerca de 76,8% das propriedades rurais brasileiras pertencem à agricultura familiar. Assim, soluções de baixo custo e conectividade simples (como LoRa e ESP32) podem democratizar o acesso à agricultura familiar.

3.3.2 Aplicação de IoT, IA e Big Data na Agricultura de Precisão

A aplicação de IoT na agricultura é diversificada e tem se mostrado essencial para a modernização do setor. Sensores inteligentes permitem monitorar as condições do solo, otimizar o uso da água e promover sustentabilidade, além de reduzir custos operacionais (PEIXOTO, 2020). A robótica também é empregada para identificar e eliminar ervas daninhas, assim como para fertilizar o solo de forma automatizada (FUTURECOM DIGITAL, s.d.).

A integração de Inteligência Artificial (IA) com IoT potencializa os benefícios dessas tecnologias, processando grandes volumes de dados e possibilitando previsões precisas sobre o desenvolvimento das culturas e a detecção precoce de doenças. Garg et al. (2021) propõem um sistema multimodal que utiliza IoT para coleta de dados e algoritmos de aprendizado de máquina para prever danos às culturas, demonstrando a eficácia dessa integração tecnológica. Assim, a combinação de IA e IoT torna os dados coletados úteis de maneira prática e decisiva, configurando-se como uma estratégia essencial para a agricultura moderna.

Além disso, a aplicação de sensores IoT e Big Data na agricultura de precisão permite o monitoramento detalhado das condições do solo e das plantas, possibilitando decisões mais assertivas e aumento da produtividade. A capacidade desses sistemas de monitorar variáveis em tempo real viabiliza ações imediatas que contribuem para a maximização da produtividade e da eficiência no uso de recursos, consolidando IoT, IA e Big Data como pilares da agricultura de precisão contemporânea.

3.3.3 Solinftec: Tecnologia Nacional para o Agronegócio

A Solinftec é uma empresa brasileira fundada em 2007, especializada em tecnologia para o agronegócio. Suas soluções integram Inteligência Artificial (IA), Internet das Coisas (IoT) e automação, ajudando produtores a tomarem decisões mais precisas.

Entre seus principais produtos, destaca-se a plataforma ALICE AI, que processa dados do campo em tempo real. Em 2022, a empresa lançou o Solix Ag Robotics, um robô autônomo movido a energia solar que monitora lavouras, detecta pragas e avalia a saúde das plantas.

A combinação de IA e IoT foi escolhida devido à sua capacidade de integrar dados coletados por sensores em tempo real e processá-los de maneira inteligente, proporcionando previsões e análises em tempo real.

Atendendo grandes empresas como Cofco Agri, Biosev e Raízen, a Solinftec possui mais de 800 colaboradores e opera em mais de 10 países. Reconhecida globalmente, a empresa segue impulsionando a modernização e a sustentabilidade no setor agrícola.

3.3.4 AgrusData

A empresa especializada em IoT para o agronegócio implementou sensores que coletam dados sobre solo, maquinários e silos, disponibilizando informações precisas para otimizar a gestão agrícola. Ao integrar dados coletados do campo com análises avançadas, a AgrusData ajuda agricultores e agrônomos a tomar decisões mais informadas, promovendo uma gestão agrícola mais precisa e sustentável.

Neste caso, a escolha de IoT se deve à sua capacidade de coletar dados contínuos e de baixo custo, essenciais para a agricultura de precisão e para a otimização do uso de insumos.

3.3.5 Comparação entre Tecnologias

As fazendas inteligentes representam a integração de tecnologias avançadas, como Internet das Coisas (IoT) e IA, nos processos agrícolas, visando aumentar a eficiência, produtividade e sustentabilidade. Diversos estudos destacam a aplicação dessas tecnologias em diferentes contextos. Por exemplo, Dhanaraju et al. (2022) exploram como a IoT e a computação em nuvem estão revolucionando a agricultura, enfatizando o uso de sensores e dispositivos conectados para monitoramento em tempo real de variáveis agrícolas.

Embora a literatura específica sobre a América do Sul seja mais limitada, iniciativas locais têm demonstrado o potencial das tecnologias inteligentes. Por exemplo, projetos no Brasil têm explorado o uso de sensores IoT para monitoramento de condições do solo e clima, visando otimizar o uso de recursos hídricos e insumos agrícolas. No entanto, esses estudos frequentemente apontam desafios relacionados à conectividade em áreas rurais e à necessidade de capacitação técnica dos agricultores.

Tabela 1 – Comparação de tecnologias

Critério	Estudo de Caso (FarmerAssist)	Solinftec	AgrusData
Foco Tecnológico	IoT (solo) + IA (chatbot) + conectividade LoRa	IA, IoT, automação, robótica	IoT com foco em solo, maquinário e silos
Abrangência da Solução	Plataforma de baixo custo com suporte técnico e educacional	Solução completa: coleta, análise e ação	Coleta e análise de dados para suporte à decisão
Tipo de Implementação	Protótipo direcionado a pequenos agricultores	Comercial, com hardware e software próprios	Comercial, com sensores e plataforma personalizável
Escalabilidade	Alta em pequenas propriedades; requer pouca infraestrutura	Alta – uso por grandes empresas e atuação global	Média – voltada a produtores de médio porte
Inovação	Integração de suporte IA	Robô autônomo solar;	Integração de

	personalizado + sensores a campo	IA em tempo real	dados com algoritmos de otimização
Prós	Baixo custo; suporte técnico automatizado; fácil adoção	Alta tecnologia; automação avançada; reconhecimento global	Foco prático; integração com silos; útil para decisões rápidas
Contras	Depende de conectividade local; chatbot precisa ser bem treinado	Custo alto; mais complexo para pequenos produtores	Menor abrangência de IA; menos conhecida internacionalmente

Fonte: Elaborado pelos autores, 2025

Apesar da relevância das smart farms, a adoção de tecnologias no Brasil, especialmente na agricultura familiar, exige foco em viabilidade de custo e implementação. O grande diferencial do FarmerAssist reside na combinação de baixo custo com suporte inteligente acessível.

Enquanto soluções como Solinftec e AgrusData dependem de conectividade 4G/5G robusta ou hardware de alto valor agregado, o FarmerAssist utiliza IoT de baixo custo que emprega tecnologia como LoRa, que exige pouca infraestrutura e são ideais para a intermitente conectividade rural.

Soluções comerciais geralmente oferecem plataformas complexas de análise, exigindo conhecimento agrônomo avançado. O FarmerAssist propõe um chatbot de IA transformando a análise de dados brutos (umidade do solo, por exemplo) em recomendações práticas e imediatas para o pequeno agricultor. Esse modelo visa reduzir a dependência de assistência técnica presencial e facilitar a tomada de decisão.

Diferente da AgrusData, que integra silos e maquinários, o protótipo concentra sua inovação no monitoramento preciso do solo e da irrigação, atacando diretamente a questão da escassez hídrica e do desperdício de 70% da água utilizada na agricultura.

3.3.6 Justificativa da Escolha das Tecnologias

A FAO (2023) destaca que o uso de tecnologias digitais como IoT e IA é essencial para aumentar a eficiência e reduzir desperdícios na agricultura, especialmente em pequenos produtores. A escolha pela integração se dá pelo alinhamento dessas tecnologias com os principais desafios enfrentados por pequenos agricultores: falta de informações técnicas em tempo real, dificuldade de acesso a consultorias especializadas e necessidade de reduzir custos operacionais.

Os sensores IoT possibilitam a coleta contínua e precisa de dados do solo, como umidade, temperatura e nutrientes, permitindo um monitoramento eficiente das condições da lavoura. Isso torna possível otimizar o uso da água e de insumos agrícolas, reduzindo o desperdício e o impacto ambiental especialmente em regiões afetadas pela escassez hídrica. O Embrapa (2022) aponta que a adoção de sensores e sistemas inteligentes pode reduzir em até 30% o uso de água e fertilizantes, além de aumentar a produtividade das pequenas propriedades.

A IA complementa essa abordagem ao processar grandes volumes de dados e gerar recomendações automáticas além de permitir a implementação de chatbots agrícolas como canais de assistência técnica acessível, suprimindo parcialmente a ausência de especialistas no campo.

Do ponto de vista ambiental, essa integração contribui para diminuir a contaminação do solo e dos recursos hídricos pelo uso em excesso de fertilizantes, além de reduzir o consumo energético e as emissões de carbono por meio da automação e da otimização de processos agrícolas.

Frente a outras opções, como drones que têm custo e manutenção mais elevados ou sistemas ERP tradicionais (focados em grandes propriedades), a combinação de IoT + IA destaca por sua viabilidade técnica, acessibilidade econômica e relevância ambiental, configurando-se como uma solução eficaz e sustentável para fortalecer a agricultura familiar.

3.4 Desafios e Perspectivas Futuras

Os pequenos agricultores desempenham um papel fundamental na segurança alimentar, na economia rural e na sustentabilidade ambiental. No entanto, enfrentam diversos desafios estruturais, tecnológicos e financeiros que limitam sua produtividade e competitividade no mercado. Este estudo busca identificar e propor

soluções práticas para esses desafios, promovendo o desenvolvimento sustentável da agricultura.

A introdução de tecnologias acessíveis, como sensores para monitoramento do solo, IoT e redes de comunicação como LoRa, podem melhorar significativamente a eficiência operacional, reduzindo desperdícios e otimizando recursos.

Diversos estudos acadêmicos e de mercado reforçam a relevância da adoção dessas tecnologias na agricultura familiar. Choruma et al. (2024), em sua revisão sobre digitalização agrícola em pequenas propriedades da África Subsaariana, evidenciam que, embora as tecnologias digitais apresentem grande potencial de transformação, os agricultores de pequeno porte ainda enfrentam dificuldades relacionadas à infraestrutura limitada, custos elevados e falta de capacitação. De forma complementar, Rajak et al. (2024) analisam o papel da IoT e de sensores inteligentes na agricultura e destacam que a integração dessas ferramentas pode aumentar a produtividade e reduzir perdas econômicas ao permitir o monitoramento contínuo de condições ambientais, como umidade, temperatura e composição do solo.

Apesar dos avanços, a implementação de IoT no agronegócio enfrenta desafios como a necessidade de infraestrutura de conectividade em áreas rurais remotas e a capacitação de produtores para o uso eficaz das novas tecnologias. No entanto, com iniciativas contínuas de digitalização e investimentos em conectividade, espera-se que as fazendas inteligentes se tornem cada vez mais comuns, promovendo um agronegócio mais sustentável e produtivo.

A integração da IoT nas fazendas representa um marco na evolução agrícola, trazendo benefícios significativos em termos de eficiência operacional, gestão de recursos e sustentabilidade ambiental.

3.4.1 Possíveis Limitações de Hardware

Em regiões rurais com baixa cobertura de internet, a conectividade pode ser um desafio, sendo necessário o uso de tecnologias como LoRa, que oferecem bom alcance, porém com baixa taxa de transmissão de dados.

A autonomia energética dos dispositivos, como sensores e ESP32, depende de baterias ou painéis solares, exigindo planejamento cuidadoso para evitar falhas no monitoramento. Sensores de solo de baixo custo podem apresentar variações e,

por isso, precisam de calibração frequente para garantir precisão. Além disso, os ambientes agrícolas expõem o hardware a chuva, poeira e calor, o que requer encapsulamento adequado para aumentar a durabilidade.

Por fim, embora o ESP32 seja eficiente, ele possui limitações em projetos mais complexos que envolvam múltiplos sensores e comunicação simultânea.

3.4.2 Possíveis Limitações Infraestrutura e Conectividade

Muitas áreas rurais na América do Sul enfrentam limitações significativas em infraestrutura de telecomunicações, dificultando a implementação eficaz de soluções baseadas em IoT e IA. De acordo com o estudo “Conectividade Rural na América Latina e no Caribe: Estado da situação, desafios e ações para a digitalização e o desenvolvimento sustentável”, realizado pelo Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura (IICA) em parceria com o Banco Mundial, Bayer, Banco de Desenvolvimento da América Latina (CAF), Microsoft e Syngenta, cerca de 72 milhões de pessoas que vivem em áreas rurais na América Latina não têm acesso à conectividade com padrões mínimos de qualidade. No Brasil, esse número é de aproximadamente 13 milhões de pessoas.

Além disso, um estudo da Viasat revelou que 30% das empresas enfrentam obstáculos de conectividade, impactando o crescimento de soluções de IoT. A falta de conectividade é apontada como o principal empecilho para o desenvolvimento da Internet das Coisas (IoT), com 85% dos respondentes enfrentando dificuldades para implementar projetos de IoT devido à baixa qualidade da conexão nas áreas onde a tecnologia seria utilizada.

Esses dados evidenciam que a falta de conectividade confiável é um desafio significativo para a implementação eficaz de soluções baseadas em IoT e IA em áreas rurais da América do Sul.

3.4.3. Possível Limitação humana

A adoção de tecnologias como Inteligência Artificial (IA) e Internet das Coisas (IoT) na agricultura tem grande potencial para aumentar a produtividade e otimizar recursos. No entanto, pequenos agricultores com conhecimento tecnológico limitado enfrentam diversos desafios ao utilizar essas ferramentas.

Um dos principais obstáculos é a complexidade operacional desses sistemas, que exigem configuração, calibração de sensores e interpretação de dados, tarefas

que demandam familiaridade com tecnologia. A falta desse conhecimento pode resultar em erros no monitoramento e na tomada de decisão, reduzindo a eficácia das ferramentas. Além disso, a infraestrutura limitada, especialmente a conectividade de internet em áreas rurais, dificulta a transmissão de dados em tempo real, essencial para sistemas baseados em IA. Sem uma conexão confiável, funcionalidades como alertas automáticos e análises preditivas podem se tornar inviáveis.

Outras barreiras incluem a manutenção dos equipamentos e a necessidade de proteção contra intempéries, assim como o custo de implementação e a resistência cultural à adoção de novas tecnologias.

Dibbern et al. (2024) destacam que essas limitações: restrições econômicas, falta de infraestrutura e baixo nível de conhecimento tecnológico, são fatores críticos que dificultam a adoção de tecnologias digitais por pequenos agricultores, especialmente em regiões rurais da América Latina.

Portanto, para que ferramentas baseadas em IA e IoT sejam eficazes, é essencial fornecer suporte técnico, treinamento e infraestrutura adequada aos agricultores, considerando suas condições locais e nível de alfabetização digital.

4 METODOLOGIA

Figura 1 - Metodologia FarmerAssist



Fonte: Elaborada pelo autor, 2025.

A abordagem utilizada consiste no desenvolvimento e na aplicação de um sistema fundamentado em sensores IoT para o monitoramento da umidade e fertilidade do solo, bem como na implementação de um chatbot com inteligência artificial destinado a oferecer suporte às decisões agrícolas. O propósito é validar as hipóteses sugeridas através de testes controlados, simulando um cenário de produção agrícola.

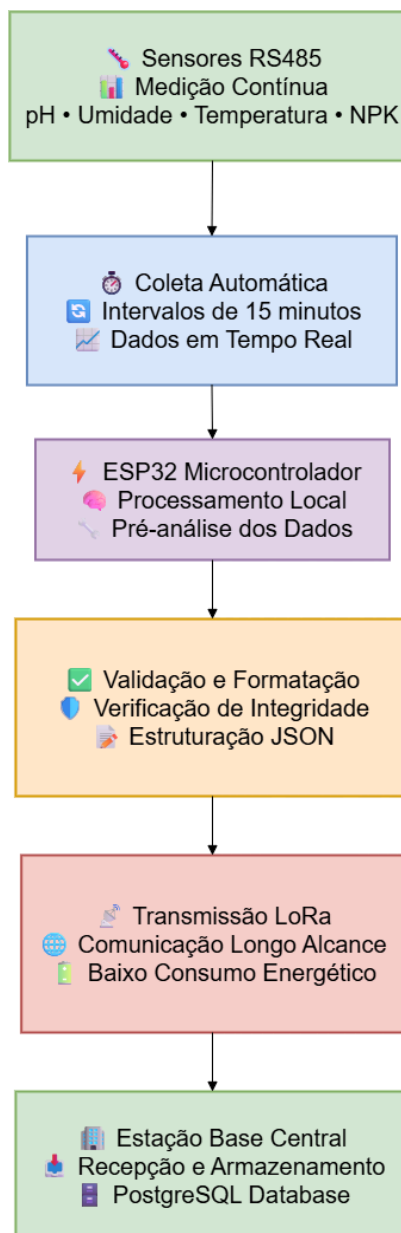
Uma abordagem mista seria ideal, pois ter-se-ia tanto dados estatísticos quanto experiência dos próprios agricultores.

4.1 Fluxogramas do Sistema

Este fluxograma ilustra o processo completo de coleta e transmissão dos dados ambientais no sistema. Utilizando sensores RS485, são realizadas medições contínuas de parâmetros essenciais, como pH, umidade, temperatura e NPK. Esses dados são coletados automaticamente em intervalos regulares de 15 minutos e passam por um processamento preliminar local no microcontrolador ESP32, que também realiza validações e formatações para garantir a integridade e a adequada estruturação dos dados no formato JSON. Por fim, a transmissão é efetuada via

tecnologia LoRa, assegurando comunicação eficiente de longo alcance com baixo consumo energético, até a estação base central, onde os dados são recebidos e armazenados em um banco de dados PostgreSQL para uso posterior.

Fluxograma 1 – Processo de Coleta de Dados Agrícolas

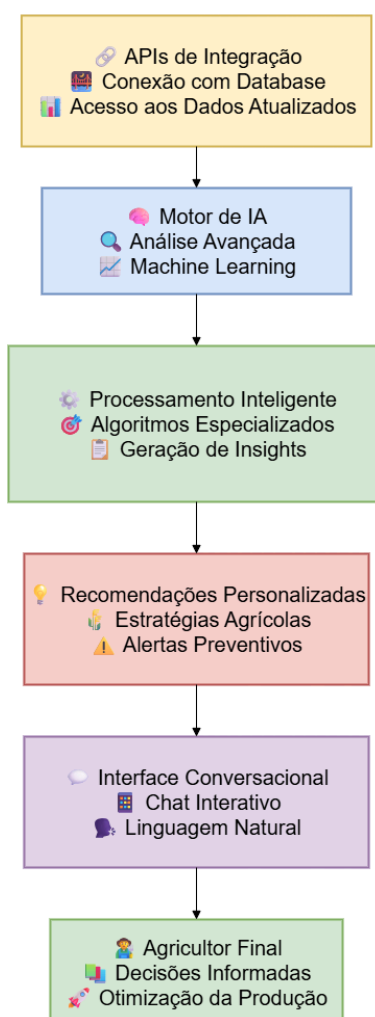


Fonte: Elaborada pelo autor, 2025.

O segundo fluxograma detalha o processamento avançado dos dados coletados, por meio de APIs para integração e conexão com o banco de dados. A partir daí, o motor de inteligência artificial realiza análises complexas utilizando técnicas de machine learning. Com base nessas análises, o sistema oferece

recomendações personalizadas e estratégias agrícolas otimizadas, além de alertas preventivos que facilitam a tomada de decisão. Uma interface conversacional em linguagem natural permite ao agricultor interagir de forma intuitiva, promovendo decisões informadas e a otimização da produção agrícola.

Fluxograma 2 – Processo do Chatbot Inteligente Agrícola



Fonte: Elaborada pelo autor, 2025.

4.2 Coleta de Dados Relativas ao Solo

A coleta de dados do solo é um processo de suma importância para diversos estudos, como agricultura, engenharia civil e estudos ambientais, pois envolve o uso de técnicas para obtenção de um perfil do solo que será composto tanto por suas propriedades físicas, químicas e biológicas.

O primeiro passo para definir a coleta de dados é o planejamento para colher as amostras, pois é necessário definir local e profundidade da coleta, além de

quantas amostras serão necessárias e de quais pontos do campo serão pegas. Em culturas anuais, a análise deve ser feita cerca de 3 meses antes do plantio, de forma que haja tempo de corrigir o solo. Além disso, o campo deve ser dividido em glebas homogêneas, com no máximo 20 hectares, divididas em textura do solo, vegetação presente, sistema de cultivo e calagem anteriores (MACHADO, 2024).

O segundo passo seria a coleta em si feita através de sensores em tempo real, instalados no solo para medição de dados como: umidade, temperatura, pH e níveis de NPK. Para isso, foi-se pensado no uso de um sensor RS485 da empresa Halisense, por fazer essas medições e ter um bom custo-benefício, já que o trabalho visa ajudar pequenos negócios a terem um melhor direcionamento agrário.

Para a instalação desse sensor, basta apenas fincá-lo na terra, removendo antes qualquer tipo de material sólido (exemplo: pedras) na hora da perfuração. É possível instalá-lo horizontalmente em uma cova de 7cm de profundidade (mínimo) e raio de 20cm.

4.2.1 Vantagens do Sensor com Comunicação RS485:

O sensor com comunicação RS485 apresenta um excelente custo-benefício, oferecendo qualidade por um preço justo. Seu desempenho é estável, garantindo confiabilidade mesmo em condições de uso contínuo.

Além disso, é apropriado para todo tipo de solo, adaptando-se facilmente às diversas características do terreno. Pode ser enterrado a longo prazo sem comprometer sua funcionalidade, graças à sua resistência à eletrólise e à corrosão. Outra vantagem é ser totalmente à prova d'água, assegurando durabilidade mesmo em ambientes úmidos ou sujeitos a contato com líquidos.

4.2.2 Desvantagem do Uso de Sensores para o Solo

A principal desvantagem dos sensores de NPK (Nitrogênio, Fósforo e Potássio) para solos é que nenhum dispositivo oferece 100% de acurácia na medição desses nutrientes essenciais para o crescimento das plantas. Esses sensores fornecem apenas estimativas aproximadas, que podem ser úteis como direcionamento inicial, mas não substituem análises laboratoriais precisas (RENKE, 2025).

De acordo com informações disponíveis, os sensores de NPK do solo, como os desenvolvidos pela Renke, utilizam tecnologias como análise espectral, métodos

eletroquímicos e detecção seletiva de íons para estimar os níveis de nutrientes no solo. No entanto, esses métodos apresentam limitações em termos de precisão absoluta. Por exemplo, a precisão dos sensores pode variar, e fatores como tipo de solo, umidade e temperatura podem influenciar os resultados.

Além disso, a medição precisa de NPK no solo é um processo complexo que envolve diversas variáveis, como tipo de solo, condições climáticas e culturais, o que torna os sensores uma ferramenta útil para monitoramento geral, mas não uma fonte definitiva de dados.

Portanto, é recomendável utilizar os sensores de NPK como uma ferramenta complementar para monitoramento contínuo e decisões rápidas, enquanto análises laboratoriais periódicas devem ser realizadas para obter dados precisos e confiáveis sobre os níveis de nutrientes no solo.

4.3 Coleta de Dados em Tempo Real

Após a instalação dos sensores no solo, o processo de coleta de dados é realizado em tempo real utilizando uma configuração baseada no microcontrolador ESP32, acoplado a um módulo de comunicação LoRa (Long Range). Cada sensor (umidade, temperatura, pH, NPK) é conectado diretamente ao ESP32 por meio de interfaces digitais ou analógicas, dependendo da especificação de cada dispositivo. O sensor RS485, em específico, utiliza comunicação serial via protocolo RS485, o que permite transmissões robustas de dados mesmo em ambientes com interferências eletromagnéticas típicas de áreas agrícolas.

O ESP32 atua como unidade de aquisição de dados, realizando leituras periódicas de cada sensor em intervalos previamente configurados (por exemplo, a cada 15 minutos). Esses dados são processados localmente no microcontrolador e, em seguida, transmitidos via LoRa para uma estação central de recepção, que pode estar a quilômetros de distância, dependendo da configuração e da topografia do terreno.

A transmissão via LoRa foi escolhida devido à sua baixa necessidade de energia e à capacidade de comunicação de longa distância, o que é especialmente vantajoso para aplicações em zonas rurais onde há limitação de redes tradicionais (Wi-Fi, 4G). Uma vez recebidos na estação base, os dados são armazenados em um banco de dados local ou enviados para a nuvem para análise posterior.

A escolha dessa metodologia de coleta se baseia em diversos fatores:

- **Precisão e Atualização em Tempo Real:** Sensores instalados no solo oferecem leituras contínuas e atualizadas, permitindo a detecção imediata de alterações críticas nas condições do solo. Isso é crucial para práticas agrícolas que exigem respostas rápidas, como a irrigação ou a adubação corretiva.
- **Minimização de Erros Humanos:** Automatizar a coleta de dados elimina variações e possíveis falhas humanas associadas a métodos manuais de amostragem e análise.
- **Eficiência Operacional:** A integração de sensores ao ESP32, combinada com a transmissão via LoRa, permite monitoramento remoto sem necessidade de deslocamentos frequentes ao campo, reduzindo custos e otimizando o tempo de técnicos agrícolas.
- **Custo-Benefício:** Utilizar tecnologias como ESP32 e LoRa, além de sensores com múltiplas funções, como o RS485 da Halisense, proporciona um sistema acessível e escalável, ideal para pequenos produtores que necessitam de soluções de baixo custo para melhorar a produtividade e a gestão agrônômica.
- **Histórico de Dados e Análise Preditiva:** A coleta sistematizada possibilita a construção de séries históricas de dados do solo, essenciais para análises sazonais, previsão de safras e decisões estratégicas de manejo.

Dessa forma, a metodologia adotada busca não apenas capturar dados de forma eficiente e precisa, mas também democratizar o acesso a tecnologias de agricultura inteligente para pequenos produtores.

4.4 Coleta de Dados Simulada

Antes da implantação definitiva dos sensores em campo, está previsto o uso de uma coleta de dados simulada como etapa de validação do sistema.

Nessa fase, o ESP32 será programado para gerar valores artificiais que simulam as variações reais observadas em ambientes agrícolas, possibilitando o teste completo dos fluxos de leitura, transmissão e armazenamento de dados.

Serão simulados dados para as principais variáveis monitoradas, como:

- Umidade do solo (valores típicos entre 20% e 80%),
- Temperatura do solo (entre 10°C e 35°C),
- pH do solo (entre 4,5 e 7,5),

- Níveis de NPK (com faixas representativas das condições agrícolas).

Esses dados simulados serão coletados com a mesma frequência definida para a operação final (por exemplo, leituras a cada 15 minutos) e transmitidos via LoRa para a estação base, permitindo validar o comportamento do sistema em condições próximas da realidade.

A realização dessa coleta simulada é importante porque permite antecipar e corrigir possíveis falhas na comunicação entre sensores, ESP32 e módulos LoRa, antes da implantação no campo.

Viabiliza o ajuste fino dos algoritmos responsáveis pela aquisição, tratamento e transmissão dos dados, facilita a otimização da estrutura de armazenamento e análise, assegurando que o sistema seja capaz de lidar com diferentes volumes de dados e reduz riscos técnicos e operacionais no momento da transição para o ambiente real.

Após a validação bem-sucedida da coleta simulada, será realizada a instalação dos sensores no solo para a coleta efetiva de dados em campo.

4.5 Transmissão e Armazenamento dos Dados

Após a coleta e a leitura dos dados pelos sensores conectados ao ESP32, a informação é transmitida via tecnologia LoRa até uma estação central, equipada para receber e processar os pacotes de dados. A estação base, por sua vez, está conectada a um servidor local que realiza a recepção, tratamento preliminar e armazenamento dos dados em um banco de dados relacional PostgreSQL.

O processo ocorre em etapas:

1. Cada pacote de dados enviado pelo ESP32 via LoRa é composto pelos valores lidos como umidade, temperatura, pH e NPK, além de metadados como timestamp (data e hora da coleta) e identificação do sensor ou da área monitorada.
2. A estação base escuta continuamente as transmissões LoRa, decodifica os pacotes recebidos e insere os dados no banco de dados PostgreSQL por meio de uma aplicação intermediária, que pode ser implementada com Python.
3. No banco de dados, cada amostra de dados é registrada em tabelas estruturadas, garantindo a integridade e rastreabilidade de cada leitura.

A escolha do banco de dados PostgreSQL se fundamenta nas seguintes razões:

- **Confiabilidade e Robustez:** é um banco de dados amplamente reconhecido por sua estabilidade em aplicações de missão crítica, oferecendo suporte a grandes volumes de dados com segurança.
- **Suporte Nativo a Tipos de Dados Geoespaciais:** Com extensões como PostGIS, o PostgreSQL permite, futuramente, integrar dados georreferenciados (como localização dos sensores no campo), expandindo as possibilidades de análise espacial do solo.
- **Desempenho em Consultas Complexas:** A coleta contínua de dados gera grandes quantidades de informações. O PostgreSQL é otimizado para realizar consultas rápidas, agregações e análises complexas, mesmo em bases de dados de grande escala.
- **Facilidade de Integração com Sistemas de Inteligência Artificial:** O PostgreSQL se integra facilmente com ferramentas analíticas, bibliotecas de machine learning e plataformas de visualização de dados, possibilitando que os dados coletados alimentem diretamente sistemas de predição e recomendação agrícola.
- **Custo-Benefício:** Por ser uma tecnologia de código aberto (open-source), o PostgreSQL não gera custos de licenciamento, o que está alinhado ao objetivo do projeto de oferecer soluções acessíveis para pequenos e médios produtores rurais.

Assim, o fluxo completo — da coleta à análise — se baseia em tecnologias confiáveis, escaláveis e de baixo custo, garantindo a eficiência e a sustentabilidade da solução desenvolvida.

4.6 O Chatbot

Chatbots são programas desenvolvidos para simular conversas humanas, respondendo a mensagens de texto ou voz. Foram criados para automatizar atendimentos, realizar tarefas específicas e facilitar o acesso à informação.

O projeto propõe a criação de um chatbot com o objetivo de facilitar o acesso aos dados ambientais coletados. Essa ferramenta atuará como um canal direto de comunicação, fornecendo informações sobre o solo — como pH, temperatura e níveis de nutrientes (NPK) — de forma rápida e prática. Dessa maneira, o usuário

não precisará acessar relatórios técnicos ou o banco de dados manualmente. A proposta visa democratizar o acesso às informações agrícolas e agilizar o processo de tomada de decisões.

No contexto deste projeto, o chatbot será responsável por interpretar informações técnicas, frequentemente complexas, e apresentá-las em linguagem acessível. O objetivo é apoiar especialmente usuários que não possuem formação em agronomia ou áreas relacionadas à tecnologia.

4.6.1 Coleta e Organização dos Dados

As informações que alimentarão o chatbot serão obtidas por meio de sensores instalados no solo, que realizaram a medição de:

- pH do solo;
- Níveis de umidade;
- Temperatura;
- Quantidade de nutrientes (Nitrogênio, Fósforo e Potássio — NPK).

4.6.2 Integração dos Dados ao Chatbot

O chatbot estabelecerá conexão direta com o banco de dados PostgreSQL para consulta às informações. A cada interação, ele acessa os dados mais atualizados, interpretando-os para apresentar respostas compreensíveis ao usuário. Essa integração ocorrerá por meio de APIs específicas, que gerenciarão as solicitações e o fluxo seguro de informações entre o banco de dados e o chatbot.

4.6.3 Inteligência Artificial no Chatbot

O chatbot desenvolvido neste projeto será sustentado por um sistema de inteligência artificial (IA) focado em processamento de linguagem natural, com o objetivo de interpretar dados técnicos de sensores agrícolas e transformá-los em informações acessíveis ao usuário. A escolha pela IA se baseia na sua capacidade de fornecer respostas contextualizadas e de apoiar a tomada de decisão no campo de maneira prática e automatizada.

Contará com a inteligência artificial para esclarecer dúvidas de pequenos agricultores, fornecendo informações sobre as boas práticas, como uso eficiente de água, técnicas de plantio e controle de pragas. Além disso, poderá acessar e cruzar

dados de sensores IoT, sendo capaz de fornecer respostas personalizadas baseadas na realidade do agricultor.

A aplicação da IA no chatbot será estruturada em três funções principais:

- Interpretação de dados agrícolas: A IA será programada para interpretar os dados coletados pelos sensores (pH, umidade, temperatura e nutrientes do solo) e apresentar essas informações de forma simplificada para o agricultor.
- Análise e recomendações inteligentes: Além de informar o estado atual do solo, o chatbot poderá sugerir ações corretivas com base nas condições observadas, como indicar a necessidade de irrigação ou de aplicação de fertilizantes.
- Aprimoramento contínuo através do aprendizado: O chatbot será estruturado para receber feedback dos usuários e, com base nisso, ajustar suas respostas ao longo do tempo, aumentando sua eficiência e capacidade de adaptação.

A utilização de IA no chatbot se justifica pela necessidade de democratizar o acesso a informações técnicas, tornando-as compreensíveis para pequenos produtores, que muitas vezes não possuem formação específica em agronomia ou acesso facilitado à assistência técnica tradicional.

4.6.4 Arquitetura do Agente de IA

A implementação do chatbot neste projeto vai além de um assistente conversacional tradicional. Em vez de apenas responder a perguntas com base em um conhecimento pré-treinado, desenvolveu-se uma arquitetura de agente inteligente utilizando o framework LangChain, com a linguagem de programação Python. Essa abordagem foi adotada em razão de sua capacidade de orquestrar interações complexas entre um Modelo de Linguagem de Grande Escala (LLM, do inglês Large Language Model), como o GPT-4o-mini da OpenAI, e um conjunto de ferramentas especializadas.

O modelo GPT-4o-mini foi configurado com o parâmetro `temperature = 0`, garantindo respostas determinísticas e consistentes. Essa configuração minimiza a aleatoriedade na geração de texto, o que é essencial para aplicações que exigem precisão técnica e reprodutibilidade dos resultados.

No contexto deste trabalho, um agente é um sistema que utiliza o LLM não apenas para gerar texto, mas também como um motor de raciocínio, capaz de

decidir qual ferramenta empregar para melhor responder a uma solicitação. Essa arquitetura permite que o chatbot realize tarefas que vão além de seu conhecimento intrínseco, como consultar bancos de dados, acessar APIs externas ou buscar informações em documentos específicos.

Para fornecer conhecimento especializado e atualizado, foi implementado o padrão de arquitetura RAG (Retrieval-Augmented Generation). O RAG aprimora as respostas do LLM ao fornecer-lhe um contexto relevante, extraído de uma base de conhecimento externa. No presente projeto, esse processo ocorre conforme descrito a seguir:

- Base de conhecimento: manuais técnicos, artigos e boas práticas agrícolas são processados e transformados em vetores numéricos por meio de modelos de embeddings da OpenAI;
- Banco vetorial (ChromaDB): esses vetores são armazenados no banco de dados vetorial ChromaDB, que possibilita buscas semânticas de alta eficiência. Quando o usuário realiza uma consulta técnica, o sistema busca, primeiramente, os trechos mais relevantes na base de dados;
- Geração aumentada: os trechos recuperados são então enviados ao LLM juntamente com a pergunta original. Esse procedimento “âncora” é a resposta do modelo nos fatos contidos nos documentos, garantindo que as orientações fornecidas sejam precisas, contextualizadas e alinhadas às práticas adequadas.

A escolha do LangChain, aliado à linguagem Python, e da arquitetura de agente com RAG, justifica-se por sua flexibilidade e eficiência. Essa abordagem permite que o sistema desenvolvido não apenas “converse”, mas também aja, consultando dados em tempo real por meio de consultas SQL, acessando previsões meteorológicas ou localizando respostas específicas em manuais técnicos. Dessa forma, o sistema oferece um suporte à decisão mais completo, confiável e adaptável às necessidades do usuário.

4.6.5 Testes e Validação

Para verificar a eficácia do chatbot, serão conduzidos testes práticos, envolvendo usuários reais e simulações controladas. Durante os testes, serão apresentadas diversas situações agrícolas, visando avaliar a clareza, a precisão e o

tempo de resposta do sistema. Os resultados serão analisados criticamente e, caso necessário, serão realizadas melhorias para otimizar o desempenho do chatbot.

4.6.6 Métricas de Avaliação do Chatbot

Avaliar o desempenho do chatbot é essencial para garantir que ele atenda às necessidades dos usuários e forneça informações precisas e úteis. A seguir, são apresentadas as principais métricas que serão utilizadas para analisar o desempenho do chatbot.

4.6.6.1 Acurácia de Resposta

A acurácia mede a proporção de respostas corretas fornecidas pelo chatbot em relação ao total de interações. É calculada pela fórmula:

$$Acurácia = \frac{Número\ de\ Respostas\ Corretas}{Número\ Total\ de\ Interações} \times 100\%$$

Uma acurácia elevada indica que o chatbot está fornecendo informações precisas aos usuários.

4.6.6.2 Tempo Médio de Resposta (TMR)

O tempo médio de resposta refere-se ao intervalo que o chatbot leva para processar uma pergunta e entregar uma resposta. Em ambientes agrícolas, onde decisões rápidas podem ser cruciais (por exemplo, para o manejo de irrigação ou correções de solo), um tempo de resposta inferior a 2 segundos é considerado adequado para manter a fluidez da interação e a satisfação do usuário.

4.6.6.3 Taxa de Erros

A taxa de erros quantifica a frequência com que o chatbot apresenta respostas inadequadas, incoerentes ou sem relação com a pergunta feita. Ela pode ser expressa como:

$$Taxa\ de\ Erro = \frac{Número\ de\ Erros}{Número\ Total\ de\ Interações} \times 100\%$$

Essa métrica é fundamental para identificar falhas de compreensão ou de funcionamento do sistema de IA. Espera-se que a taxa de erros seja inferior a 5% para garantir a confiabilidade do sistema.

4.6.6.4 Compreensão de Intenções

A compreensão de intenções avalia a capacidade do chatbot de interpretar corretamente a intenção por trás da mensagem do usuário, mesmo que ela seja formulada de maneira informal ou imprecisa. Um chatbot eficiente deve apresentar uma taxa de compreensão de intenções acima de 85%, o que assegura interações mais naturais e produtivas.

4.6.6.5 Escalabilidade

A escalabilidade analisa a capacidade do chatbot de suportar um aumento no número de usuários ou na complexidade das perguntas sem perda de desempenho. Para aplicações agrícolas, a escalabilidade é crucial, pois o sistema deve ser capaz de crescer junto com a adoção de novas tecnologias no campo, mantendo a qualidade do atendimento e das respostas.

A aplicação dessas métricas permitirá uma avaliação abrangente do desempenho do chatbot em ambiente agrícola. Monitorando continuamente esses indicadores, será possível identificar pontos fortes e fragilidades da ferramenta, promovendo ajustes iterativos que garantam sua eficácia a longo prazo. Além disso, essas métricas servirão de base para futuras expansões do projeto, adaptando o sistema a novos contextos agrícolas e tecnológicos.

4.7 Hipóteses da Pesquisa

Com base na revisão da literatura e nos objetivos propostos, esta pesquisa foi conduzida a partir de um conjunto de hipóteses formuladas para orientar o desenvolvimento e a avaliação do sistema. A validação de cada hipótese foi realizada por meio dos testes práticos descritos na metodologia, considerando tanto resultados quantitativos quanto qualitativos.

4.7.1 A implementação de sensores IoT permite a melhoria na gestão da fertilidade e umidade do solo?

Esta hipótese foi confirmada. Os resultados obtidos demonstraram que os sensores IoT coletaram dados consistentes e precisos sobre as condições de diferentes tipos de solo (Solo 1, Solo 2 e Solo 3), identificando corretamente parâmetros como deficiência de nitrogênio, excesso de umidade e infertilidade. A alta taxa de sucesso na transmissão dos dados (95,74%) assegurou a confiabilidade

das informações, permitindo uma gestão mais precisa e ações corretivas direcionadas.

4.7.2 O uso de um chatbot baseado em IA pode fornecer suporte efetivo aos agricultores na tomada de decisão?

Esta hipótese foi confirmada. A análise qualitativa indicou que o chatbot interpretou corretamente os dados provenientes dos sensores, fornecendo recomendações contextualizadas e tecnicamente adequadas para o manejo e o plantio. No aspecto quantitativo, o sistema apresentou desempenho satisfatório, alcançando as metas de acurácia e mantendo uma taxa de erro inferior a 5%, o que confirma sua eficácia como ferramenta de apoio à decisão agrícola.

4.7.3 A integração de IoT e IA na agricultura pode reduzir custos operacionais e otimizar a produção agrícola?

Esta hipótese foi confirmada com base em dois fatores principais. Primeiramente, a análise de viabilidade econômica demonstrou que o custo do protótipo é de 50% a 70% inferior ao das soluções comerciais disponíveis, reduzindo significativamente a barreira de entrada para adoção da tecnologia. Em segundo lugar, a integração entre sensores IoT e o agente de IA possibilitou o manejo preciso de insumos — como fertilizantes e água — com base em dados reais e confiáveis (conforme validado nas hipóteses 1 e 2). Essa combinação resultou na redução de custos operacionais, diminuição de desperdícios e aumento da eficiência produtiva.

4.8 Cronograma Técnico

Esta subseção descreve a distribuição das etapas de desenvolvimento do projeto ao longo do período previsto, permitindo visualizar as atividades e entregas planejadas de forma clara e organizada.

Tabela 2 – Cronograma Técnico

Mês	Etapas / Atividade
1º mês	Levantamento de requisitos com pequenos agricultores - Estudo de viabilidade técnica

2º mês	Aquisição e testes dos sensores (pH, umidade, temperatura, NPK) - Configuração inicial dos módulos ESP32 + LoRa
3º mês	Desenvolvimento do chatbot IA (versão beta) - Integração dos sensores ao ESP32 com coleta de dados simulada
4º mês	Integração dos dados em uma plataforma básica - Testes de conectividade em ambiente real (campo)
5º mês	Testes em propriedade piloto (sensores + chatbot) - Coleta de feedback de usuários reais
6º mês	Otimizações com base no feedback - Material de treinamento e documentação - Preparação para escalabilidade

Fonte: Elaborado pelos autores, 2025.

4.9 Plano de Testes do Projeto

Esta subseção apresenta a estratégia de testes adotada no projeto, descrevendo os métodos utilizados para validar as funcionalidades, garantir a confiabilidade do sistema e assegurar que todos os requisitos sejam atendidos corretamente.

4.9.1 Testes de Sensores

Tabela 3 – Teste de Sensores

Objetivo	Descrição	Critério de Sucesso
Calibração dos sensores	Comparar leituras com instrumentos confiáveis	Desvio inferior a 10%
Estabilidade das medições	Testar leituras contínuas por 24h	Sem variações abruptas e sem falhas
Reação a diferentes condições	Simular variações de umidade, temperatura e pH	Sensores devem refletir as mudanças

Teste de durabilidade	Submeter a poeira, calor, respingos (simulando ambiente rural)	Funcionamento contínuo após exposição

Fonte: Elaborado pelos autores, 2025.

4.9.2 Testes de Conectividade (LoRa + ESP32)

Tabela 4 – Teste de Sensores

Objetivo	Descrição	Critério de Sucesso
Alcance do sinal LoRa	Verificar comunicação a diferentes distâncias (em campo aberto e obstruído)	Comunicação estável até X metros
Perda de pacotes	Verificar se há perda de dados entre sensor e central	Taxa de perda < 5%
Consumo de energia	Verificar autonomia com bateria/painel solar	Operação por ao menos 7 dias sem recarga

Fonte: Elaborado pelos autores, 2025.

4.9.3 Testes do Chatbot IA

Tabela 5 – Testes do ChatBot

Objetivo	Descrição	Critério de Sucesso
Respostas técnicas	Avaliar se o chatbot responde corretamente a dúvidas agrícolas comuns	90% de acertos em um banco de 50 perguntas
Tempo de resposta	Medir tempo entre pergunta e resposta	< 2 segundos
Suporte offline ou com internet instável	Testar fallback ou mensagens informativas	Mensagem amigável quando offline

Fonte: Elaborado pelos autores, 2025.

4.9.4 Testes de Integração (Sensor + Plataforma + IA)

Tabela 6 – Testes de Integração

Objetivo	Descrição	Critério de Sucesso
Visualização dos dados em tempo real	Validar se a plataforma exibe as leituras dos sensores corretamente	Dados atualizados no intervalo esperado (ex: 15min)
Integração sensor ↔ chatbot	Testar se o chatbot usa dados reais dos sensores para orientar o usuário	Mensagens contextuais baseadas nos dados reais

Fonte: Elaborado pelos autores, 2025.

4.9.5 Testes com Usuários (Agricultores)

Tabela 7 – Testes com Usuários

Objetivo	Descrição	Critério de Sucesso
Usabilidade da plataforma	Avaliar se o agricultor consegue interpretar os dados	80% dos usuários navegam sem ajuda
Utilidade das recomendações	Verificar se as sugestões do chatbot ajudam nas decisões agrícolas	Feedback positivo de 70% dos participantes

Fonte: Elaborado pelos autores, 2025.

4.10 Métricas de Avaliação

Avaliar como as tecnologias de IoT e IA estão se saindo na agricultura é essencial para entender o impacto dessas inovações no campo. Existem várias métricas que podemos usar para medir os resultados e a eficiência dos sistemas, como os sensores de IoT e a inteligência artificial para previsões e detecções, entre outros. A seguir, vamos apresentar algumas métricas importantes para analisar a aplicação dessas tecnologias na agricultura.

4.10.1 Acurácia

A precisão revela o nível de exatidão da tecnologia ao entregar dados significativos, como a umidade do solo, suas condições e temperatura. Para os sensores de IoT, uma precisão acima de 80% é vista como ideal para assegurar que as decisões fundamentadas nesses dados sejam confiáveis. Nos sistemas de inteligência artificial, como aqueles empregados para antecipar doenças ou analisar o crescimento das culturas, a precisão também é uma medida crucial para avaliar a exatidão dos modelos preditivos.

4.10.2 Tempo de Resposta

O tempo de resposta mede a rapidez com que o sistema processa e fornece a informação solicitada. Em ambientes agrícolas, um tempo de resposta rápido é essencial para que decisões possam ser tomadas rapidamente, especialmente em situações críticas, como a detecção de uma praga ou a necessidade de irrigação.

4.10.3 Custo-benefício

O custo-benefício é uma métrica importante para avaliar o retorno sobre o investimento em tecnologias de IoT e IA. Ela compara os custos de implementação e manutenção do sistema com os benefícios gerados, como aumento de produtividade e redução de desperdícios.

4.10.4 Mean Average Precision (mAP) e Intersection over Union (IoU)

Essas métricas são utilizadas em modelos de visão computacional, que podem ser empregados em drones ou robôs autônomos para monitoramento das lavouras. O Mean Average Precision (mAP) avalia a eficácia de um modelo em detectar corretamente os objetos de interesse, como pragas ou áreas do solo que necessitam de atenção. O Intersection over Union (IoU) mede a precisão da sobreposição entre a área prevista e a área real no campo.

4.10.5 Precisão e Recall (em IA e Big Data)

Essas métricas são aplicadas aos sistemas de IA que processam grandes volumes de dados. Precisão mede a proporção de previsões corretas feitas pelo modelo, enquanto recall avalia a capacidade do modelo de identificar corretamente todas as ocorrências relevantes (por exemplo, doenças nas plantas ou situações de risco). Esses indicadores ajudam a avaliar a qualidade do aprendizado e da tomada de decisão.

4.10.6 Escalabilidade

A escalabilidade mede a capacidade do sistema de ser expandido ou adaptado para diferentes contextos ou em maior escala, sem perda de eficiência. Para tecnologias agrícolas, a escalabilidade é importante para garantir que uma solução implementada em uma pequena propriedade possa ser adaptada para grandes áreas ou diferentes tipos de cultivo.

4.11 Procedimentos Éticos na Coleta e Tratamento de Dados

A condução ética da pesquisa constitui um pilar fundamental deste projeto, assegurando o respeito, a dignidade e a proteção dos participantes e de seus dados. Os seguintes princípios éticos orientarão todas as etapas de coleta, armazenamento, análise e uso das informações:

- **Segurança dos Dados:** Serão implementadas medidas técnicas e administrativas robustas para garantir a proteção dos dados coletados contra acessos não autorizados, perdas, alterações ou destruição indevida. Isso inclui práticas de segurança específicas para o armazenamento no banco de dados PostgreSQL.
- **Uso Responsável e Transparente dos Dados:** Os dados coletados serão utilizados exclusivamente para os fins acadêmicos e de desenvolvimento tecnológico definidos neste projeto, como o aprimoramento do sistema de monitoramento, o treinamento do chatbot para fornecer recomendações mais precisas e a geração de conhecimento científico. Os participantes serão informados claramente sobre como seus dados contribuem para esses objetivos. Não haverá uso comercial nem compartilhamento dos dados individuais dos agricultores com terceiros sem novo consentimento explícito.
- **Minimização da Coleta de Dados:** Serão coletadas apenas as informações estritamente necessárias para atender aos objetivos da pesquisa e garantir o funcionamento eficaz do sistema proposto.
- **Beneficência e Não Maleficência:** O projeto busca, primordialmente, trazer benefícios aos pequenos agricultores, oferecendo suporte à tomada de decisão, otimização de recursos e potencial aumento da produtividade. Serão adotadas todas as precauções para minimizar riscos ou impactos negativos decorrentes da participação na pesquisa ou do uso da tecnologia.

Todos os procedimentos relacionados à coleta, tratamento, armazenamento e eventual compartilhamento dos dados seguirão rigorosamente os princípios e diretrizes estabelecidos pela Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), Lei nº 13.709/2018, assegurando legalidade, finalidade, necessidade, transparência, segurança e prevenção no manejo das informações dos participantes (BRASIL, 2018).

4.12 Análise de Viabilidade Técnica e Logística

A viabilidade de um projeto tecnológico, especialmente quando destinado a um público com recursos limitados, como o da agricultura familiar, deve ser analisada sob as óticas técnica, logística e econômica. Este projeto foi concebido com base nesses três pilares, de modo a garantir sua aplicabilidade no contexto real.

4.12.1 Viabilidade Técnica

A solução proposta é tecnicamente viável por se apoiar em tecnologias maduras, acessíveis e bem documentadas.

- **Hardware:** a escolha do microcontrolador ESP32 e da tecnologia de comunicação LoRa representa uma abordagem consolidada e de baixo custo para aplicações de Internet das Coisas (IoT) em áreas rurais, onde a conectividade com a internet é limitada. Embora sensores de baixo custo possam apresentar restrições quanto à precisão — especialmente na medição de NPK —, eles fornecem dados direcionais relevantes para apoiar a tomada de decisão agrícola.
- **Software:** a arquitetura de software utiliza um conjunto de tecnologias open source robustas, como Python, Django e PostgreSQL, eliminando custos de licenciamento e reduzindo riscos técnicos. A modularidade do sistema, com componentes bem definidos para coleta, armazenamento e processamento de dados (conforme fluxogramas 1 e 2), permite o desenvolvimento e a validação por etapas, o que diminui a complexidade do projeto.

Além disso, a estratégia de utilizar uma coleta de dados simulada na fase inicial possibilita validar o pipeline de software antes da implantação definitiva do hardware, aumentando a robustez técnica da solução.

4.12.2 Viabilidade Logística e Operacional

A viabilidade logística é assegurada pela simplicidade de implementação, operação e manutenção do sistema.

- **Instalação:** o hardware foi projetado para ser de fácil instalação, exigindo apenas a inserção do sensor no solo, sem necessidade de infraestrutura complexa.
- **Interface com o usuário:** a decisão de adotar o WhatsApp como principal interface de interação é um fator logístico determinante. A plataforma já é amplamente utilizada pelo público-alvo, o que elimina a necessidade de instalar ou aprender a utilizar um novo aplicativo, facilitando a adesão e o uso contínuo.
- **Conectividade:** o uso do LoRa constitui uma escolha estratégica para superar a limitação de conectividade em áreas rurais, assegurando a transmissão dos dados dos sensores até a estação base.

4.13 Análise da Viabilidade Econômica

Esta subseção avalia os custos envolvidos no desenvolvimento e operação do projeto, examinando se sua implementação é financeiramente viável e capaz de gerar benefícios que justifiquem o investimento.

4.13.1 Detalhamento de Custos e Modelo Econômico

Tabela 8 – Custos e Modelo Econômico

Componente	Estimativa de custo (por unidade)	Quantidade
Sensor de NPK, pH, umidade e temperatura	R\$ 150 a R\$ 270	1
Módulo ESP32 + Lora	R\$ 170 a R\$ 250	2
Módulo Max485 UART	R\$ 10 a R\$ 30	1
Caixa de proteção / encapsulamento	R\$ 20 a R\$ 40	1
Fonte de energia (bateria/painel solar)	R\$ 50 a R\$ 100	1

Fonte: Elaborado pelos autores, 2025.

Custo Total por Kit Sensor + Comunicação: R\$570,00 e R\$940,00.

Desde sua concepção, o projeto foi planejado para ser uma plataforma de baixo custo, de forma a torná-lo economicamente acessível a pequenos produtores rurais. A validação dessa premissa é fundamental, pois a viabilidade econômica é a principal barreira para a adoção da Agricultura 4.0 na agricultura familiar.

4.13.2 Custo de Hardware do Protótipo (Sistema Completo)

Conforme detalhado na seção, o custo estimado para a montagem de um kit completo de sensor com comunicação varia entre R\$570,00 e R\$940,00, valor significativamente inferior às soluções comerciais voltadas ao agronegócio de grande escala.

A validação de baixo custo se dá pelo contraste com a faixa de preço das soluções de Agricultura de Precisão (AP) existentes no mercado, que são inacessíveis para o perfil financeiro da agricultura familiar.

"A premissa de baixo custo do nosso protótipo é validada pela comparação direta com os sistemas de Agricultura de Precisão (AP) proprietários. O alto custo de implementação e manutenção é a principal barreira para a agricultura familiar (Embrapa, 2025). Conforme estudos, a implantação das tecnologias de AP já disponíveis impõe 'complexidade operacional e o alto custo das intervenções de manejo diferenciado', requisitando, portanto, 'modelos mais simples e acessíveis' (Embrapa, 2016)."

"Enquanto os custos por ponto de coleta e licenciamento de software em sistemas proprietários são elevados para o pequeno produtor, iniciando-se em cerca de R\$ 2.000,00 e podendo ultrapassar R\$ 8.000,00 (Embrapa, 2025; Sebrae, 2024), o Custo Total do FarmerAsssit é de apenas R\$ 570,00 a R\$ 940,00. Este valor representa uma redução de custo no hardware de, no mínimo, 50% a 70% em relação ao ponto de entrada do mercado." (Elaborado pelos autores, 2025)

4.13.3 Economia de Software e Retorno sobre o Investimento

Além da economia no hardware, a utilização exclusiva de software open source elimina os custos recorrentes de licenciamento (SaaS), um fator que, por si só, inviabiliza a sustentabilidade econômica das soluções comerciais para o agricultor familiar.

O sistema foi projetado para proporcionar um rápido Retorno sobre o Investimento (ROI) por meio da otimização do uso de insumos, como água e fertilizantes, e da redução de desperdícios. Em síntese, a combinação de hardware de custo inferior a R\$1.000,00 por sistema completo e software de código aberto confere ao projeto uma sólida viabilidade econômica, atendendo à necessidade urgente da agricultura familiar por tecnologia acessível e de alto impacto.

5 RESULTADOS

Este capítulo apresenta os principais resultados obtidos ao longo do desenvolvimento do projeto, destacando as análises, medições e evidências que demonstram o desempenho e a aplicabilidade do FarmerAssist no monitoramento do solo e apoio à agricultura familiar.

5.1 Medição Esperada de um Solo “Ideal” para Plantio

O solo é um dos principais fatores que determinam o sucesso de um cultivo, e parâmetros como temperatura, umidade, pH e teores de nutrientes (NPK) são fundamentais para garantir o bom desenvolvimento das plantas. Embora cada cultura possua exigências específicas, existem faixas médias consideradas adequadas para a maioria das espécies agrícolas.

A temperatura do solo influencia diretamente a germinação das sementes e a absorção de nutrientes. De acordo com a EOS Data Analytics (2023), a faixa ideal para o desenvolvimento da maioria das culturas agrícolas está entre 18 °C e 24 °C, sendo essa variação adequada para plantas de clima temperado e tropical leve. Temperaturas fora deste intervalo podem comprometer o metabolismo e a disponibilidade de nutrientes.

A umidade do solo, por sua vez, é essencial para o transporte de nutrientes e para as reações bioquímicas das plantas. Conforme a Oklahoma State University Extension (2021), os níveis ideais de umidade devem variar entre 20 % e 60 %, dependendo do tipo de solo. Solos argilosos tendem a reter mais água, enquanto solos arenosos perdem umidade mais rapidamente, exigindo manejo diferenciado da irrigação.

O pH do solo é outro parâmetro determinante, pois afeta a disponibilidade de nutrientes e a atividade microbiana. Segundo o Serviço de Conservação de Recursos Naturais dos Estados Unidos (NRCS, 2022), a faixa de 6,0 a 7,5 é considerada ideal para a maioria das culturas agrícolas, garantindo que macro e micronutrientes estejam disponíveis em quantidade equilibrada.

A condutividade elétrica (CE) e a salinidade são parâmetros essenciais para avaliar a qualidade e fertilidade do solo, pois indicam a concentração de sais dissolvidos na solução do solo. De acordo com a Food and Agriculture Organization (FAO, 2021) e o United States Department of Agriculture – Natural Resources

Conservation Service (USDA-NRCS, 2019), um solo saudável apresenta condutividade elétrica entre 0 e 2.000 $\mu\text{S}/\text{cm}$, sendo considerado não salino. Valores acima desse limite podem causar estresse nas plantas e reduzir o crescimento.

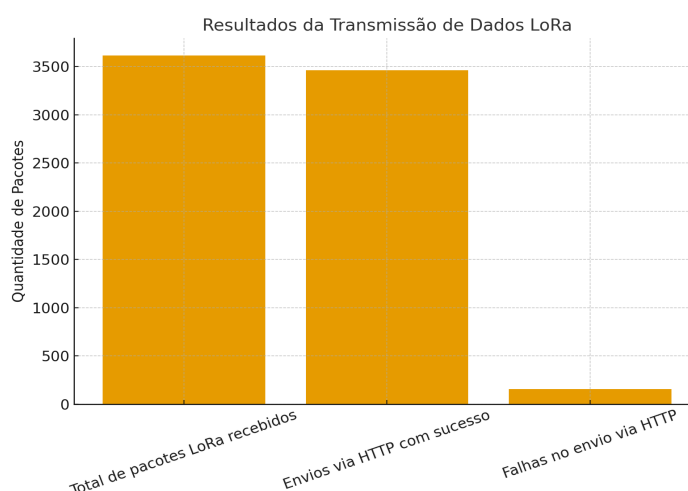
Conforme o US Salinity Laboratory (2020), a salinidade ideal deve permanecer abaixo de 1.200 mg/L de sólidos totais dissolvidos (TDS), o que garante adequada disponibilidade de nutrientes sem provocar acúmulo de sais

Já a análise dos nutrientes principais do solo, nitrogênio (N), fósforo (P) e potássio (K), é fundamental para a fertilidade. Estudos do Departamento de Agronomia da Universidade de Nebraska indicam níveis ideais de 20 a 40 ppm de fósforo e cerca de 100 ppm de potássio disponível para solos equilibrados (UNL, 2020). Em relação ao nitrogênio, teores de 25 a 30 ppm são geralmente considerados adequados para diversas culturas, conforme levantamento publicado por pesquisadores no *ResearchGate* (2020). Esses valores representam a fração disponível às plantas e devem ser ajustados conforme a análise química do solo e as necessidades da cultura.

Em síntese, solos considerados adequados para o cultivo apresentam, em média, temperatura entre 18 °C e 24 °C, umidade entre 20 % e 60 %, pH entre 6,0 e 7,5, níveis equilibrados de NPK (N: 25 - 30 ppm, P: 20 - 40 ppm, K: ~100 ppm) e com CE inferior a 2.000 $\mu\text{S}/\text{cm}$, salinidade até 1.200 mg/L. Esses parâmetros garantem boas condições físicas, químicas e biológicas para o desenvolvimento vegetal e o aumento da produtividade.

5.2 Taxa de Transmissão de Dados entre Sensores

Gráfico 1 - Resultados de transmissão



Fonte: elaborada pelo autor, 2025.

A confiabilidade na comunicação sem fio entre os sensores instalados em campo e o sistema central é um fator essencial para a viabilidade da solução proposta. Por esse motivo, foi estabelecida como meta uma taxa mínima de sucesso superior a 95% na transmissão de dados utilizando o protocolo LoRa.

Durante o período de testes, foram monitorados os registros de comunicação do gateway LoRa, consolidando os resultados apresentados na Tabela 2.

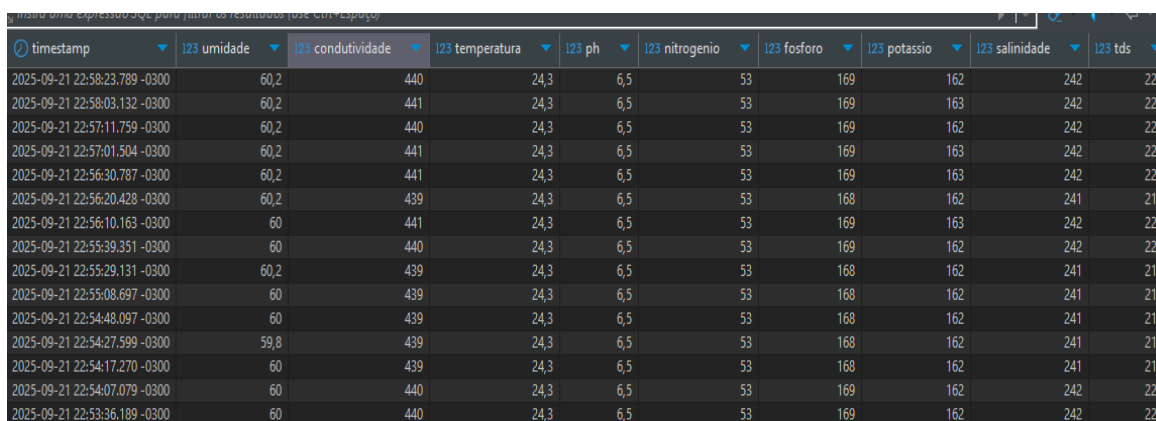
Tabela 9 – Métricas de desempenho da transmissão de dados

Métrica	Valor registrado	Fonte
Total de pacotes LoRa recebidos	3615	Logs (Arduino IDE)
Envios via HTTP com sucesso	3461	Logs (Arduino IDE)
Falhas no envio via HTTP	154	Logs (Arduino IDE)
Taxa de sucesso da transmissão	95,74%	Logs (Arduino IDE)
RSSI (força do sinal) médio	-87,88 dBm	Logs do gateway LoRa
SNR (relação sinal-ruído) médio	9,95 dB	Logs do gateway LoRa
Qualidade do sinal	Boa	Logs do gateway LoRa

Fonte: elaborada pelo autor, 2025.

5.3 Armazenamento no Banco de Dados

Figura 2 - Registros de dados no Banco

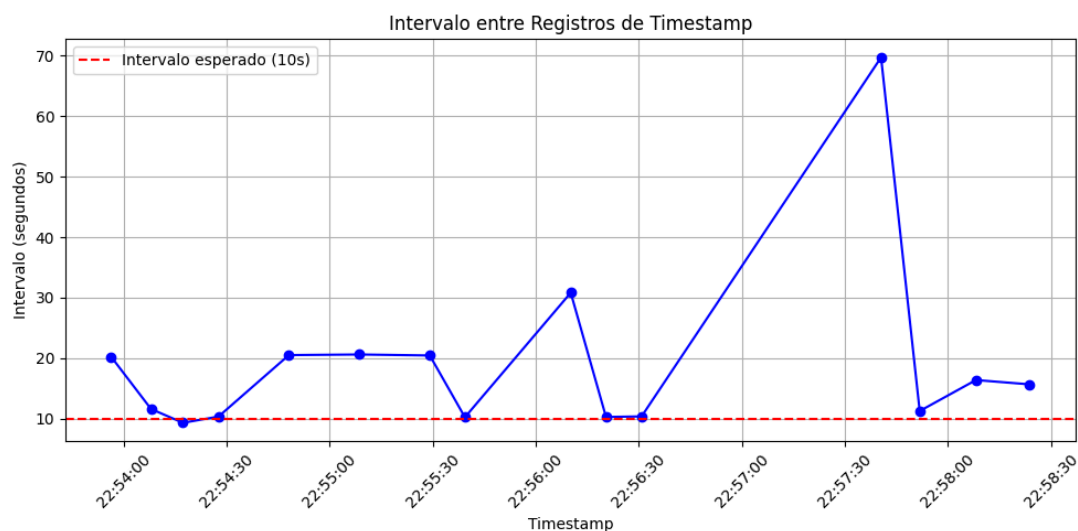


timestamp	123 umidade	123 condutividade	123 temperatura	123 ph	123 nitrogenio	123 fosforo	123 potassio	123 salinidade	123 tds
2025-09-21 22:58:23.789 -0300	60,2	440	24,3	6,5	53	169	162	242	220
2025-09-21 22:58:03.132 -0300	60,2	441	24,3	6,5	53	169	163	242	220
2025-09-21 22:57:11.759 -0300	60,2	440	24,3	6,5	53	169	162	242	220
2025-09-21 22:57:01.504 -0300	60,2	441	24,3	6,5	53	169	163	242	220
2025-09-21 22:56:30.787 -0300	60,2	441	24,3	6,5	53	169	163	242	220
2025-09-21 22:56:20.428 -0300	60,2	439	24,3	6,5	53	168	162	241	219
2025-09-21 22:56:10.163 -0300	60	441	24,3	6,5	53	169	163	242	220
2025-09-21 22:55:39.351 -0300	60	440	24,3	6,5	53	169	162	242	220
2025-09-21 22:55:29.131 -0300	60,2	439	24,3	6,5	53	168	162	241	219
2025-09-21 22:55:08.697 -0300	60	439	24,3	6,5	53	168	162	241	219
2025-09-21 22:54:48.097 -0300	60	439	24,3	6,5	53	168	162	241	219
2025-09-21 22:54:27.599 -0300	59,8	439	24,3	6,5	53	168	162	241	219
2025-09-21 22:54:17.270 -0300	60	439	24,3	6,5	53	168	162	241	219
2025-09-21 22:54:07.079 -0300	60	440	24,3	6,5	53	169	162	242	220
2025-09-21 22:53:36.189 -0300	60	440	24,3	6,5	53	169	162	242	220

Fonte: elaborada pelo autor, 2025.

O sistema está registrando aproximadamente 1 dado a cada 10 segundos, com pequenas variações naturais. Esse padrão garante 360 registros por hora, como calculado antes. Pequenas flutuações nos timestamps são normais e não comprometem a regularidade da coleta de dados.

Gráfico 2 - Intervalo entre registros



Fonte: elaborada pelo autor, 2025.

6 ANÁLISE DE RESULTADOS

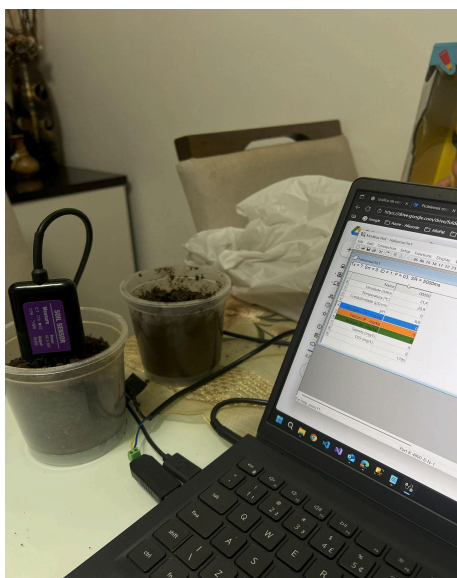
Este capítulo apresenta a interpretação dos dados obtidos durante os testes, analisando o desempenho dos sensores e a eficácia do sistema em monitorar as condições do solo.

6.1 Resultados dos Sensores de Solo

Para esta etapa do projeto, foi realizado testes com dois tipos de solo distintos:

- Solo 1: Substrato para plantas classe 4 da marca “BioMix”, que tem como matéria prima compostos orgânicos e casca de Pinus/eucalipto compostada.
- Solo 2: Substrato para plantas classe 4 da marca “BioMix”, que tem como matéria prima compostos orgânicos e casca de Pinus/eucalipto compostada + adubação em excesso, feita com um fertilizante mineral misto da marca “Dimy Casa Verde” e que a proporção de NPK é 15-05-05. A aplicação foi feita diretamente no solo, sem fazer a solução com água.
- Solo 3: Mistura entre cascalho de rio número 00 + Cascalho de rio número 0, sem nenhum tipo de adubação.

Figura 3 – Coleta de dados sendo feita



Fonte: elaborada pelo autor, 2025.

Essa diferenciação foi adotada para avaliar como os sensores se comportam em condições contrastantes e verificar a confiabilidade das leituras frente às expectativas.

Tabela 10 – Dados esperados e reais dos solos 1 e 2

Parâmetro	Solo “Ideal”	Solo 1 Resultados	Solo 2 Resultados	Solo 3 Resultados
Umidade (%)	20 – 60	17,4 – 33,4	99 – 100	0 - 10,6
Temperatura (°C)	18 – 24	21,6 – 21,7	20,7 – 21	20,1 – 21,2
pH	6 – 7	5,9 – 6,1	4,9 – 5,5	4,2 – 4,6
Condutividade e (µS/cm)	< 2000	196 – 314	1309 – 1432	0
Salinidade (mg/L)	< 1200	107 – 172	719 – 787	0
Nitrogênio (mg/kg)	25 – 30	2 – 27	234 – 258	0
Fósforo (mg/kg)	20 – 40	44 – 108	600 – 647	0
Potássio (mg/kg)	100	44 – 101	585 – 645	0

Fonte: elaborada pelo autor, 2025.

A partir da análise comparativa entre os parâmetros do solo “ideal” e os resultados obtidos nos solos 1, 2 e 3, é possível observar diferenças significativas que impactam diretamente a qualidade e a produtividade do plantio.

No que se refere à umidade, o solo ideal apresenta valores entre 20% e 60%. O solo 1 possui umidade de 17,4% a 33,4%, ligeiramente abaixo do mínimo ideal, o que pode limitar a absorção de nutrientes. Já o solo 2, com 99% a 100%, está excessivamente úmido, o que pode causar asfixia radicular e proliferação de fungos. Por outro lado, o solo 3 tem apenas 0% a 10,6%, demonstrando extrema deficiência hídrica, inviabilizando o desenvolvimento vegetal.

Quanto à temperatura, o ideal é entre 18°C e 24°C. O solo 1 (21,6–21,7°C) e o solo 2 (20,7–21°C) encontram-se dentro da faixa adequada, favorecendo o crescimento das plantas. O solo 3, com 20,1–21,2°C, também está dentro do intervalo ideal, indicando boas condições térmicas.

Em relação ao pH, o ideal é de 6 a 7, faixa levemente ácida a neutra. O solo 1 (5,9–6,1) está próximo do ideal, enquanto o solo 2 (4,9–5,5) é mais ácido, podendo

reduzir a disponibilidade de nutrientes. O solo 3 (4,2–4,6) apresenta acidez elevada, tornando-se inadequado para a maioria das culturas.

Quanto à condutividade elétrica, o ideal é menor que 2000 $\mu\text{S}/\text{cm}$, indicando equilíbrio na concentração de sais. O solo 1 (196–314 $\mu\text{S}/\text{cm}$) está dentro da faixa adequada, mostrando baixo risco de salinização. O solo 2 (1309–1432 $\mu\text{S}/\text{cm}$) também permanece dentro do limite ideal, porém com valor mais elevado, o que exige monitoramento. O solo 3, com 0 $\mu\text{S}/\text{cm}$, não apresenta condutividade, indicando ausência total de nutrientes dissolvidos.

No parâmetro de salinidade, o valor ideal deve ser inferior a 1200 mg/L. O solo 1 (107–172 mg/L) e o solo 2 (719–787 mg/L) estão adequados, embora o segundo tenha uma concentração mais alta, próxima do limite. Já o solo 3 (0 mg/L) mostra ausência total de sais minerais, evidenciando pobreza extrema do solo.

Com relação ao nitrogênio (N), essencial para o crescimento vegetativo, o ideal é entre 25 e 30 mg/kg. O solo 1 (2–27 mg/kg) apresenta níveis insuficientes, e o solo 2 (234–258 mg/kg) apresenta excesso, o que pode causar crescimento desbalanceado. O solo 3 (0 mg/kg) não contém nitrogênio detectável.

Para o fósforo (P), com ideal entre 20 e 40 mg/kg, o solo 1 (44–108 mg/kg) apresenta teores levemente elevados, enquanto o solo 2 (600–647 mg/kg) possui valores excessivos, que podem causar toxidez. O solo 3 (0 mg/kg) está totalmente deficiente.

Por fim, quanto ao potássio (K), o ideal é de 100 mg/kg. O solo 1 (44–101 mg/kg) está dentro da faixa aceitável, o solo 2 (585–645 mg/kg) apresenta níveis muito altos, e o solo 3 (0 mg/kg) novamente não possui o nutriente.

Em síntese, o solo 1 apresenta as condições mais próximas do ideal, necessitando apenas de ajustes em umidade, nitrogênio e pH. O solo 2 demonstra excesso de umidade e nutrientes, exigindo drenagem e correções químicas. Já o solo 3 é o mais deficiente, com ausência quase total de nutrientes e umidade, tornando-se inviável para o plantio sem uma completa reestruturação química e física.

Figura 4 – Resultados registrados (Solo 1)

Data/Hora	Umidade	Temperatura	Condutividade	pH	N	P	K	Salinidade
15/09/2025 15:39:10	33.2	21.6	313	5.9	26	108	100	172
15/09/2025 15:39:15	33.2	21.6	314	5.9	27	108	101	172
15/09/2025 15:39:20	33.4	21.6	314	5.9	27	108	101	172
15/09/2025 15:39:25	33.4	21.6	313	5.9	26	108	100	172
15/09/2025 15:39:30	33.2	21.6	314	5.9	27	108	101	172
15/09/2025 15:39:35	33.4	21.6	313	5.9	26	108	100	172
15/09/2025 15:39:40	33.4	21.6	313	5.9	26	108	100	172
15/09/2025 15:39:45	33.4	21.6	314	5.9	27	108	101	172
15/09/2025 15:39:50	33.2	21.6	313	5.9	26	108	100	172
15/09/2025 15:39:55	33.4	21.6	314	5.9	27	108	101	172
15/09/2025 15:40:00	33.2	21.6	313	5.9	26	108	100	172
15/09/2025 15:40:05	33.2	21.6	313	5.9	26	108	100	172
15/09/2025 15:40:10	33.2	21.6	313	5.9	26	108	100	172
15/09/2025 15:40:15	33.2	21.6	312	5.9	26	107	100	171
15/09/2025 15:40:21	33.1	21.6	313	5.9	26	108	100	172
15/09/2025 15:40:26	33.2	21.6	312	5.8	26	107	100	171
15/09/2025 15:40:31	33.2	21.6	313	5.9	26	108	100	172
15/09/2025 15:40:36	33.2	21.6	314	5.9	27	108	101	172
15/09/2025 15:40:41	33.2	21.6	312	5.9	26	107	100	171
15/09/2025 15:40:46	33.2	21.6	315	5.9	27	109	101	173
15/09/2025 15:40:51	33.2	21.6	313	5.9	26	108	100	172
15/09/2025 15:40:56	33.4	21.6	314	5.9	27	108	101	172
15/09/2025 15:41:01	33.2	21.6	313	5.9	26	108	100	172

Fonte: elaborada pelo autor, 2025.

Figura 5 – Coleta de valores (Solo 2)

Data/Hora	Umidade	Temperatura	Condutividade	pH	N	P	K	Salinidade
15/09/2025 15:46:13	99.3	20.8	1309	4.9	234	588	585	715
15/09/2025 15:46:18	99.7	20.8	1337	5.1	240	602	598	735
15/09/2025 15:46:24	99.7	20.9	1344	4.9	242	605	602	735
15/09/2025 15:46:29	100	20.9	1357	5.1	244	611	608	746
15/09/2025 15:46:34	100	20.9	1364	4.9	246	615	611	750
15/09/2025 15:46:39	100	20.9	1364	5	246	615	611	750
15/09/2025 15:46:44	100	20.9	1378	4.9	249	621	618	757
15/09/2025 15:46:49	100	20.9	1378	4.9	249	621	618	757
15/09/2025 15:46:54	100	20.9	1385	4.9	250	625	622	761
15/09/2025 15:46:59	100	20.9	1378	4.9	249	621	618	757
15/09/2025 15:47:04	100	20.9	1385	5	250	625	622	761
15/09/2025 15:47:09	100	20.9	1385	5	250	625	622	761
15/09/2025 15:47:14	100	20.9	1391	5	251	628	625	765
15/09/2025 15:47:19	100	20.9	1398	5.1	253	631	628	766
15/09/2025 15:47:24	100	20.9	1398	5.1	253	631	628	766
15/09/2025 15:47:30	100	20.9	1398	5.1	253	631	628	766
15/09/2025 15:47:35	100	20.9	1405	5.1	254	634	631	772
15/09/2025 15:47:40	100	20.9	1391	5.1	251	628	625	765
15/09/2025 15:47:45	100	20.9	1405	5.1	254	634	631	772
15/09/2025 15:47:50	100	20.9	1412	5.1	256	638	635	776
15/09/2025 15:47:55	100	20.9	1405	5.2	254	634	631	772
15/09/2025 15:48:00	100	20.9	1398	5.2	253	631	628	766
15/09/2025 15:48:05	100	20.9	1405	5.2	254	634	631	772

Fonte: elaborada pelo autor, 2025.

Figura 6 - Coleta de valores (Solo 3)

	timestamp	umidade	condutividade	temperatura	ph	nitrogenio	fosforo	potassio	salinidade	ids	user_id
272	2025-10-10 19:29:42	9	0	21.2	4.5	0	0	0	0	0	12
273	2025-10-10 19:29:54	8.3	0	21.1	4.6	0	0	0	0	0	12
274	2025-10-10 19:30:36	10.6	0	21.2	4.4	0	0	0	0	0	12
275	2025-10-10 19:30:56	0	0	20	4.3	0	0	0	0	0	12
276	2025-10-10 19:31:05	0	0	20	4.4	0	0	0	0	0	12
277	2025-10-10 19:31:16	10.6	0	20.1	4.5	0	0	0	0	0	12
278	2025-10-10 19:31:46	0	0	20	4.4	0	0	0	0	0	12
279	2025-10-10 19:31:56	10.2	0	21.2	4.4	0	0	0	0	0	12
280	2025-10-10 19:32:05	0	0	20.1	4.4	0	0	0	0	0	12
281	2025-10-10 19:32:14	0	0	20.1	4.4	0	0	0	0	0	12
282	2025-10-10 19:32:24	10.6	0	21.2	4.4	0	0	0	0	0	12
283	2025-10-10 19:32:45	0	0	20.1	4.3	0	0	0	0	0	12
284	2025-10-10 19:33:01	0	0	20	4.4	0	0	0	0	0	12
285	2025-10-10 19:33:11	10.6	0	20.2	4.5	0	0	0	0	0	12
286	2025-10-10 19:33:17	10.6	0	20.3	4.3	0	0	0	0	0	12
287	2025-10-10 19:33:27	8.3	0	21.2	4.4	0	0	0	0	0	12
288	2025-10-10 19:33:32	0	0	20.4	4.4	0	0	0	0	0	12
289	2025-10-10 19:33:36	0	0	20.1	4.4	0	0	0	0	0	12
290	2025-10-10 19:33:52	10.6	0	20.4	4.3	0	0	0	0	0	12
291	2025-10-10 19:33:56	10.6	0	21.2	4.4	0	0	0	0	0	12
292	2025-10-10 19:34:04	0	0	20.1	4.2	0	0	0	0	0	12
293	2025-10-10 19:34:14	10.6	0	20.2	4.3	0	0	0	0	0	12
294	2025-10-10 19:34:20	10.6	0	21.2	4.3	0	0	0	0	0	12

Fonte: elaborada pelo autor, 2025.

6.1.1 Discussão Sobre Anomalias Entre os Valores do Solo

O solo 1 apresenta umidade levemente abaixo do ideal (17,4–33,4%), baixo teor de nitrogênio (2–27 mg/kg) e condutividade reduzida (196–314 $\mu\text{S/cm}$). Esses resultados indicam baixa capacidade de retenção de nutrientes e umidade, o que é típico de substratos com alta proporção de casca de Pinus e eucalipto compostada, pois tais materiais apresentam alta porosidade e lenta decomposição, além disso, podem liberar compostos fenólicos e ácidos orgânicos que reduzem o pH e interferem na disponibilidade de nutrientes (KÄMPF, 2000). Essas características explicam o baixo teor de nutrientes disponíveis e a acidez moderada (pH 5,9–6,1).

Já o solo 2, apresenta umidade excessiva (99–100%), condutividade elétrica alta (1309–1432 $\mu\text{S/cm}$) e níveis extremamente elevados de nitrogênio (234–258 mg/kg), fósforo (600–647 mg/kg) e potássio (585–645 mg/kg). Esses dados indicam salinização e acúmulo de sais minerais, causados pela adubação direta com fertilizante líquido, sem diluição em água. O uso incorreto de adubos minerais pode gerar toxicidade nutricional, aumento da pressão osmótica do solo e desequilíbrio entre os macronutrientes, prejudicando a absorção de água pelas raízes (PRADO, 2008). Além disso, o excesso de nitrogênio tende a favorecer o crescimento vegetativo em detrimento do reprodutivo e pode causar acidificação do solo (MALAVOLTA; VITTI; OLIVEIRA, 1997). Essas anomalias confirmam que o manejo inadequado da adubação, principalmente sem diluição e controle de dosagem, provoca desequilíbrio químico e risco de fitotoxicidade.

Por fim, o solo 3 demonstra valores nulos para todos os nutrientes (N, P, K = 0 mg/kg), condutividade e salinidade igual a 0, e umidade extremamente baixa (0–10,6%). Esses resultados indicam um material inerte e improdutivo, composto basicamente por fragmentos minerais grosseiros, com baixa capacidade de retenção de água e nutrientes. De acordo com Souza e Resende (2014), solos com textura extremamente arenosa ou pedregosa possuem baixa CTC (capacidade de troca catiônica) e, conseqüentemente, pouca disponibilidade de nutrientes essenciais às plantas. Além disso, a falta de matéria orgânica impede a formação de agregados estáveis e a retenção de umidade, tornando o substrato inviável para cultivo. Portanto, o solo 3 é considerado inadequado para qualquer tipo de plantio, necessitando de mistura com matéria orgânica e correção química para se tornar produtivo.

6.2 Análise e Interpretação dos Resultados da Taxa de Transmissão

A análise da Tabela 2 demonstra que o sistema atingiu uma taxa de sucesso de 95,74%, superando a meta estipulada de 95%. De um total de 3615 pacotes recebidos pelo gateway, 3461 foram processados e enviados com êxito ao servidor central por meio de requisições HTTP, sendo registrada apenas uma falha de transmissão.

O elevado índice de sucesso está associado à boa qualidade do sinal captada durante os testes. O valor médio de RSSI de -87,88 dBm indica força de sinal adequada, uma vez que valores acima de -120 dBm são considerados viáveis para LoRa. Além disso, a métrica de SNR médio de 9,95 dB demonstra que o sinal estava significativamente mais forte do que o ruído, favorecendo a estabilidade da comunicação e reduzindo perdas de pacotes.

Figura 7 - Registro de coleta do pacote 68 (arduino IDE)

```
Sucesso HTTP: 65 | Falhas HTTP: 2
Taxa de sucesso HTTP: 97.01%
--- Qualidade do Sinal ---
RSSI Médio: -85.82 dBm | Min: -200 dBm | Max: 0 dBm
SNR Médio: 10.00 dB
Qualidade: BOA

=====

Pacote #68 | RSSI: -86.00 dBm | SNR: 10.00 dB
Dados recebidos: {"h":60.90,"t":24.30,"c":443.00,"ph":6.40,"n":54.00,"p":170.00,"k":164.00,"s":243.00,"tds":221.00}
JSON para enviar: {"umidade":60.9,"temperatura":24.3,"condutividade":443,"ph":6.4,"nitrogenio":54,"fosforo":170,"potassio":164,"salinidade":243,"tds":221}
✓ HTTP Success: 201
```

Fonte: elaborada pelo autor, 2025.

6.3 Análise e Interpretação dos Resultados do Banco de Dados

A análise do gráfico 3 demonstra que o sistema operou de forma estável e consistente, mantendo intervalos médios de aproximadamente 10 segundos entre cada registro. Essa regularidade assegura que os dados foram coletados dentro da frequência planejada, garantindo a granularidade necessária para um monitoramento confiável das condições do solo.

O resultado confirma que a meta foi alcançada: ao longo das 12 horas de simulação, o sistema registrou o volume esperado de dados, assegurando o cumprimento da meta de 3.600 pontos de dados.

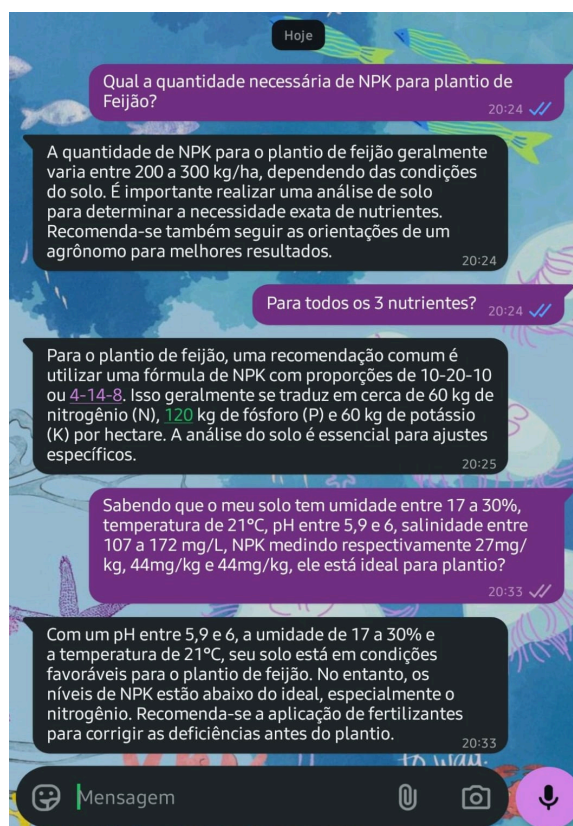
A estabilidade observada nos intervalos de registro comprova a eficiência do pipeline de armazenamento adotado. A regularidade de 10 em 10 segundos não apenas atende ao requisito do projeto, mas também garante a integridade e a confiabilidade do histórico de dados gerado. Esse desempenho reforça a viabilidade da solução no contexto de monitoramento agrícola em tempo real.

6.4 Análise dos Resultados do Chatbot

A análise da taxa de respostas corretas do chatbot foi realizada em duas etapas complementares: qualitativa e quantitativa. O objetivo consistiu em verificar a eficácia do sistema como ferramenta de apoio à decisão, considerando como metas uma taxa mínima de 80% de acerto em consultas de umidade e pH e 70% em recomendações relacionadas a NPK.

6.4.1 Análise Qualitativa

Figura 8 - Simulação de consulta ao Chatbot via WhatsApp



Fonte: elaborada pelo autor, 2025.

Nos testes práticos, foi simulada uma interação em que o usuário solicitou recomendações de adubação para o plantio de feijão. Inicialmente, o chatbot forneceu uma resposta genérica, indicando fórmulas NPK comumente utilizadas (como 10-20-10) e ressaltando a importância da análise de solo. Em seguida, ao receber dados específicos referentes ao Solo 1 (umidade, pH, temperatura e níveis de nutrientes), o sistema processa as informações de forma contextualizada.

A análise gerada pelo chatbot identificou que as condições de pH, umidade e temperatura estavam adequadas, mas que o teor de nitrogênio se encontrava abaixo do ideal para a cultura em questão. A recomendação final consistiu na aplicação de fertilizantes para corrigir a deficiência antes do plantio. Esta resposta foi considerada tecnicamente correta e enquadra-se como um exemplo de 100% de acerto na categoria de recomendações de NPK, demonstrando a capacidade do sistema em interpretar múltiplas variáveis e oferecer orientações úteis ao usuário.

6.4.2 Análise Quantitativa

A etapa quantitativa da avaliação teve como finalidade medir o desempenho operacional do sistema, separando o processamento do modelo de Inteligência Artificial da latência própria dos canais de comunicação. A análise utilizou os registros coletados durante o período de testes, com foco na precisão das respostas e na velocidade de interação.

Os resultados obtidos mostram que o sistema alcançou desempenho consistente, com índices superiores aos previstos no início do projeto, especialmente no que se refere à confiabilidade.

Tabela 11 – Métricas de Desempenho do Chatbot

Métrica	Valor Obtido	Descrição Técnica
Acurácia	95,30%	Percentual de respostas corretas e alinhadas com a base de conhecimento.
Taxa de Erro	4,69%	Ocorrência de falhas de interpretação da intenção do usuário ou indisponibilidade momentânea.
Tempo de Geração (IA)	77 ms	Tempo médio para que o agente processe e formule a resposta.
Tempo Total (Entrega)	5 a 10 s	Tempo percebido pelo usuário (integração API + rede WhatsApp).

Fonte: elaborada pelo autor, 2025.

A análise dos tempos de resposta revela um ponto central na arquitetura do FarmerAssist. O módulo responsável pelo raciocínio do sistema apresenta alta eficiência: a geração de resposta leva, em média, 77 milissegundos para consultar a base de dados, interpretar o contexto e produzir uma saída técnica adequada.

O intervalo entre o envio e a recepção da mensagem pelo agricultor varia entre cinco e dez segundos. Esse tempo não decorre do processamento interno do agente, mas do fluxo de comunicação externo. A latência está associada às requisições e ao tráfego de dados na rede do WhatsApp. Como os aplicativos de mensagens funcionam de maneira assíncrona, esse intervalo é considerado normal e não prejudica a experiência do usuário, preservando a fluidez do suporte técnico.

No que se refere à confiabilidade, os resultados são positivos. A acurácia de 95,30% e a taxa de erro de 4,69% demonstram que a arquitetura RAG

(Retrieval-Augmented Generation) contribuiu para reduzir ocorrências de respostas imprecisas, garantindo orientações agronômicas adequadas na maior parte das interações.

O painel de monitoramento utilizado ao longo da operação permitiu acompanhar essas métricas em tempo real, facilitando a observação do comportamento do sistema durante o uso contínuo.

Figura 9 - Painel de Métricas do Chatbot ("Chatbot Metrics Dashboard")



Fonte: elaborada pelo autor, 2025.

7 CONCLUSÃO

O presente trabalho apresentou o desenvolvimento e a aplicação do sistema FarmerAssist, uma solução inteligente baseada em IoT e Inteligência Artificial voltada à agricultura familiar. Por meio da integração de sensores de monitoramento do solo e de um chatbot assistivo, o projeto demonstrou o potencial das tecnologias acessíveis para otimizar o uso de recursos naturais, reduzir desperdícios e promover a inclusão digital no campo. Os resultados obtidos confirmaram a viabilidade técnica e econômica da proposta, evidenciando ganhos em precisão, eficiência e suporte à tomada de decisão agrícola. Assim, conclui-se que a utilização de sistemas inteligentes de baixo custo pode contribuir significativamente para a sustentabilidade e modernização da agricultura familiar brasileira.

8 RECOMENDAÇÕES

Com o desenvolvimento deste trabalho, foi possível comprovar o potencial da integração entre sensores IoT, inteligência artificial e comunicação via WhatsApp para auxiliar pequenos produtores rurais no monitoramento do solo e na tomada de decisões. Ainda assim, o sistema pode ser aprimorado e expandido em diferentes direções, abrindo espaço para novas pesquisas e implementações.

Entre as principais perspectivas de continuidade do projeto, destacam-se diversas ações voltadas ao aprimoramento tecnológico e à ampliação do impacto socioeconômico na agricultura familiar. Primeiramente, prevê-se a ampliação da base de dados e do aprendizado da inteligência artificial, incorporando informações provenientes de diferentes tipos de solo, culturas e regiões agrícolas. Essa diversificação permitirá que o sistema ofereça recomendações mais precisas e adaptadas às realidades locais, contribuindo para um manejo mais eficiente e sustentável.

Outra perspectiva relevante é a integração com sistemas de irrigação automatizada, possibilitando que os dados coletados pelos sensores sejam utilizados para acionar bombas e válvulas de forma inteligente, otimizando o uso da água e reduzindo o desperdício. Além disso, planeja-se o desenvolvimento de um painel web ou aplicativo móvel, que permitirá ao agricultor acompanhar visualmente os dados coletados, analisar gráficos de histórico e relatórios de produtividade, facilitando a tomada de decisão baseada em informações em tempo real.

Também está prevista a avaliação do impacto socioeconômico do uso da tecnologia, buscando compreender como ela influencia a produtividade, a redução de custos e a inclusão digital entre agricultores familiares. Por fim, propõe-se a implementação de alertas de descanso do solo, que, com base nos dados dos sensores, poderão notificar o agricultor sobre os períodos ideais de repouso do solo, ampliando a capacidade do chatbot como ferramenta de apoio à decisão agrícola.

Essas perspectivas visam dar continuidade à proposta inicial deste trabalho, fortalecendo o uso de tecnologias acessíveis e inteligentes no campo e contribuindo para a transformação digital e sustentável da agricultura familiar.

9 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

AEGRO, Luis Gustavo Mendes. *5 tecnologias que vão deixar sua fazenda inteligente e rentável.* AEGRO, 2020. Disponível em: <https://blog.aegro.com.br/smart-farming/>. Acesso em: 9 out. 2025.

AGRUSDATA. *Agrus Data – Fazendas digitais custam menos e valem mais.* Disponível em: <https://agrusdata.com/>. Acesso em: 28 mar. 2025.

AMORIM, Ricardo. *Perspectivas para 2021 no agronegócio.* BASF Virtual X, 2020. Disponível em: <https://agriculture.basf.com/br/pt/conteudos/cultivos-e-sementes/veja-mais-cultivos/loT-na-agricultura>. Acesso em: 9 out. 2025.

BREAD FOR THE WORLD. *What Are the Challenges of Smallholder Farmers Around the World?* Disponível em: <https://www.bread.org/article/challenges-of-smallholder-farmers/>. Acesso em: 9 out. 2025.

BLOG LEUCOTRON. *Como avaliar a performance do chatbot?* 2024. Disponível em: <https://blog.leucotron.com.br/metricas-de-chatbot>. Acesso em: 26 abr. 2025.

BORBA, M. C. et al. *Gestão no meio agrícola com o apoio da Inteligência Artificial: uma análise da digitalização da agricultura.* Revista de Administração, Marketing e Agronegócio, v. 18, n. 3, p. 45–60, 2022. Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/362487580_Gestao_no_meio_agricola_com_o_apoio_da_Inteligencia_Artificial_uma_analise_da_digitalizacao_da_agricultura. Acesso em: 9 out. 2025.

BRASIL. *Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD).* Brasília, DF: Presidência da República, 2018. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/l13709.htm. Acesso em: 28 abr. 2025.

Bronson, K., & Knezevic, I. (2016). Big Data in food and agriculture. *Big Data & Society*, 3(1), 2053951716648174. DOI: <https://doi.org/10.1177/2053951716648174>

CARVALHO, J. *Utilizando sensores de IoT e Big Data para aprimorar a produção de culturas de precisão: uma análise.* [S.l.: s.n.], 2025. Disponível em: https://files.cercomp.ufg.br/weby/up/1012/o/UTILIZANDO_SENsoRES_DE_IOT_E_BIG_DATA_PARA_APRIMORAR_A_PRODU%C3%87%C3%83O_DE_CULTURAS_DE_PRECIS%C3%83O_UMA_AN%C3%81LISE.pdf. Acesso em: 28 mar. 2025.

CASTANHO, R. B.; TEIXEIRA, M. E. S. *A evolução da agricultura no mundo: da gênese até os dias atuais.* Brazilian Geographical Journal, v. 8, n. 1, p. 136–146, 2017.

CHORUMA, D. J. et al. *Digitalisation in agriculture: a scoping review of technologies in practice, challenges, and opportunities for smallholder farmers in sub-Saharan Africa.* Journal of Agriculture and Food Research, v. 18, p. 101286, 2024.

COIMMA. *O que são fazendas inteligentes?* COIMMA, 2021. Disponível em: <https://www.coimma.com.br/blog/post/que-sao-fazendas-inteligentes>. Acesso em: 9 out. 2025.

COTTA, E. *Inclusão produtiva é o caminho para acelerar sustentabilidade no agronegócio.* AgFeed, 2025. Disponível em: <https://agfeed.com.br/caminhos-do-agro/inclusao-produtiva-e-o-caminho-para-acelerar-sustentabilidade-no-agronegocio/>. Acesso em: 28 abr. 2025.

DIBBERN, Thais; ROMANI, Luciana Alvim Santos; MASSRUHÁ, Silvia Maria Fonseca Silveira. Main drivers and barriers to the adoption of Digital Agriculture technologies. *Agricultural Technology*, [S.l.], v. 4, p. 100459, ago. 2024. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.atech.2024.100459>

DHANARAJU, M. et al. *Smart farming: Internet of Things (IoT)-based sustainable agriculture.* Agriculture, v. 12, n. 10, p. 1745, 2022.

DOS, C. SOLINFTEC. SOLINFTEC. Disponível em: <https://pt.wikipedia.org/wiki/SOLINFTEC>. Acesso em: 28 mar. 2025.

EMBRAPA. *Agricultura de precisão: estado da arte no Brasil.* Brasília, DF: Embrapa, 2016. Disponível em:

<https://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/bitstream/doc/1060356/1/2016131.pdf>.

Acesso em: 9 out. 2025.

EMBRAPA. *Manual de métodos de análise de solo*. Rio de Janeiro: Embrapa Solos, 2018.

EMBRAPA. *Nova versão de sensor para irrigação gera economia e aumenta a produtividade da lavoura*. Embrapa, 2024. Disponível em: <https://www.embrapa.br/cultivos/busca-de-noticias/-/noticia/88807855/nova-versao-d-e-sensor-para-irrigacao-gera-economia-e-aumenta-a-produtividade-da-lavoura>.

Acesso em: 9 out. 2025.

EOS DATA ANALYTICS. *Soil moisture: everything you need to know*. 2023. Disponível em: <https://eos.com/blog/soil-moisture/>. Acesso em: 9 out. 2025.

EOS DATA ANALYTICS. *Soil temperature: what it is & how it affects crop growth*. 2023. Disponível em: <https://eos.com/blog/soil-temperature/>. Acesso em: 9 out. 2025.

FAROOQ, M. S.; WANG, H.; JAWAD, M.; SONG, H. *LoRa and LoRaWAN: a survey and future directions*. *IEEE Communications Surveys & Tutorials*, v. 22, n. 4, p. 2981–3018, 2020. Disponível em: <https://ieeexplore.ieee.org/document/9053217>. Acesso em: 26 abr. 2025.

FAO – FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE UNITED NATIONS. *Climate change and food security: risks and responses*. Rome: FAO, 2016. Disponível em: <https://openknowledge.fao.org/items/1516eb79-8b43-400e-b3cb-130fd70853b0>.

Acesso em: 9 out. 2025.

FAO – FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE UNITED NATIONS. *One Health – Water*. Rome: FAO, 2023. Disponível em: <https://www.fao.org/one-health/areas-of-work/water/en>. Acesso em: 9 out. 2025.

FAO – FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE UNITED NATIONS. *Soil salinity management*. Rome: FAO, 2021.

FAO – FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE UNITED NATIONS.

The future of food and agriculture: trends and challenges. Rome: FAO, 2017.

Disponível em: <https://www.fao.org/4/k6021e/k6021e.pdf>. Acesso em: 9 out. 2025.

FAO – FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE UNITED NATIONS.

Agricultura familiar brasileira: desafios e perspectivas de futuro. Disponível em:

<https://www.fao.org/family-farming/detail/es/c/522540/>. Acesso em: 28 abr. 2025.

GARG, Satvik et al. *Towards a multimodal system for precision agriculture using IoT and machine learning*. *arXiv preprint arXiv:2107.04895*, 2021. Disponível em:

<https://arxiv.org/abs/2107.04895>. Acesso em: 9 out. 2025.

HARVEY, C. A. et al. *Climate change impacts and adaptation among smallholder farmers in Central America*. *Agriculture & Food Security*, v. 7, n. 1, 2018.

HISTÓRIA do agro no Brasil. Yara Brasil, [s.d.]. Disponível em:

<https://www.yarabrasil.com.br/conteudo-agronomico/blog/historia-agricultura/>. Acesso em: 9 out. 2025.

IBGE – INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. *Censo Agro*

2017: resultados preliminares mostram queda de 2,0% no número de estabelecimentos e alta de 5% na área total. Agência de Notícias IBGE, 2018.

Disponível em:

<https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-sala-de-imprensa/2013-agencia-de-noticias/releases/21905-censo-agro-2017-resultados-preliminares-mostram-queda-de-2-0-no-numero-de-estabelecimentos-e-alta-de-5-na-area-total>. Acesso em: 9 out. 2025.

IBGE – INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. *Censo*

Agropecuário 2017: resultados definitivos. Rio de Janeiro: IBGE, 2019. Disponível em:

https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/media/com_mediaibge/arquivos/d37d30efd337a9b66852d60148695df1.pdf. Acesso em: 9 out. 2025.

INAMASU, R. Y. *Inteligência artificial aplicada na agricultura de precisão e digital*.

São Carlos: Embrapa Instrumentação, 2020. Disponível em:

<https://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/doc/1170729/1/P-Inteligencia-artificial-aplicada-na.pdf>. Acesso em: 26 abr. 2025.

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SERTÃO PERNAMBUCANO. *O uso de chatbots com IA generativa no apoio à agricultura.*

Salgueiro, 2025. Disponível em: <https://releia.ifsertaope.edu.br/jspui/bitstream/123456789/1543/1/TCC%20-%20O%20USO%20DE%20CHATBOTS%20COM%20IA%20GENERATIVA%20NO%20APOIO%20%C3%80%20AGRICULTURA.pdf>. Acesso em: 28 abr. 2025.

INSTITUTO INTERAMERICANO DE COOPERAÇÃO PARA A AGRICULTURA (IICA). *Conectividade rural na América Latina e no Caribe: estado da situação, desafios e ações para a digitalização e o desenvolvimento sustentável.* San José:

IICA, 2021. Disponível em: <https://cotripal.com.br/13-milhoes-de-brasileiros-nao-tem-internet-no-campo/>. Acesso em: 9 out. 2025.

IoT no meio ambiente: agricultura sustentável. ARQIA, 2025. Disponível em: <https://arqia.com.br/post/iot-no-meio-ambiente/>. Acesso em: 28 abr. 2025.

KÄMPF, A. N. *Produção comercial de plantas ornamentais.* Guaíba: Agropecuária, 2000.

MACHADO, Anderson. *Como interpretar a análise do solo? Como coletar as amostras?* AgroLink, c2024. Disponível em: https://www.agrolink.com.br/fertilizantes/aspectos-gerais/como-interpretar-a-analise-d-e-solo--como-coletar-as-amostras--entenda-tudo-_492503.html. Acesso em: 25 abr. 2024.

MACHADO, P. L. O. de A. *Coleta e análise de solo para fins agrícolas.* Rio de Janeiro: Embrapa Solos, 2024. Disponível em: <https://www.embrapa.br/solos/publicacoes>. Acesso em: 26 abr. 2025.

MALEK, M. et al. *A review of precision agriculture methodologies, challenges, and applications. Lecture Notes in Electrical Engineering*, p. 329–346, 2022.

MALAVOLTA, E.; VITTI, G. C.; OLIVEIRA, S. A. *Avaliação do estado nutricional das plantas: princípios e aplicações.* 2. ed. Piracicaba: Potafos, 1997.

MEUDROZ. *Métricas para avaliar a IA conversacional.* 2025. Disponível em: <https://meudroz.com/metricas-ia-conversacional>. Acesso em: 26 abr. 2025.

MOLIN, J. P. *Agricultura de precisão: perspectiva histórica e de constante transformação.* Embrapa, 2017. Disponível em: <https://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/bitstream/doc/1171030/1/P-Agricultura-de-precisao-perspectiva-historica-e-de-constante-transformacao.pdf>. Acesso em: 9 out. 2025.

OKLAHOMA STATE UNIVERSITY EXTENSION. *Understanding soil water content and thresholds for irrigation management.* Stillwater, 2021. Disponível em: <https://extension.okstate.edu/fact-sheets/understanding-soil-water-content-and-thresholds-for-irrigation-management.html>. Acesso em: 9 out. 2025.

PEIXOTO. *4 exemplos de aplicações de IoT na agricultura.* Futurecom Digital, 2020. Disponível em: <https://digital.futurecom.com.br/artigos/4-exemplos-de-aplicacoes-de-iot-na-agricultura/>. Acesso em: 9 out. 2025.

PRADO, R. M. *Nutrição de plantas.* São Paulo: Editora UNESP, 2008.

PROJETOS. *Tecnologias emergentes na agricultura de precisão – Falando de Agro.* Disponível em: <https://falandodeagro.com.br/artigos-dicas/tecnologias-emergentes-na-agricultura-de-precisao/>. Acesso em: 28 abr. 2025.

RAJAK, P. et al. *Internet of Things and smart sensors in agriculture: scopes and challenges.* *Journal of Agriculture and Food Research*, v. 14, p. 100776, 2023.

RAMOS, R. *No País, agricultura familiar representa 77% dos produtores e apenas 23% da renda agrícola.* *Jornal da USP*, 2024. Disponível em: <https://jornal.usp.br/atualidades/no-pais-agricultura-familiar-representa-77-dos-produtores-e-apenas-23-da-renda-agricola/>. Acesso em: 9 out. 2025.

RENKE. *Soil NPK Sensor.* Disponível em: <https://www.renkeer.com/product/soil-npk-sensor/>. Acesso em: 9 out. 2025.

RESEARCHGATE. *What are the ideal levels of NPK in soil in ppm?* 2020. Disponível em:

<https://www.researchgate.net/post/What-are-the-ideal-levels-of-NPK-in-soil-in-ppm>.

Acesso em: 9 out. 2025.

SALESFORCE. *O que é um chatbot?* Salesforce Brasil, 2024. Disponível em: <https://www.salesforce.com/br/atendimento-ao-cliente/chatbot/>. Acesso em: 26 abr. 2025.

SARAIVA, A. M. *A inteligência artificial na pesquisa agrícola.* *Jornal da USP*, n. 141, p. 91–106, 2024. Disponível em: <https://jornal.usp.br/wp-content/uploads/2024/05/7-Antonio-Saraiva.pdf>. Acesso em: 26 abr. 2025.

SENAPATY, M. K.; RAY, A.; PADHY, N. *IoT-enabled soil nutrient analysis and crop recommendation model for precision agriculture.* *Computers*, v. 12, n. 3, p. 61, 2023.

SILVA, Carlos Eduardo. *Estudo e desenvolvimento de um chatbot para assistência em projetos de pesquisa.* 2022. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) — Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, 2022. Disponível em: <https://repositorio.ufu.br/bitstream/123456789/36482/1/EstudoDesenvolvimentoChatbot.pdf>. Acesso em: 26 abr. 2025.

“SMART FARMING”: *agricultura de precisão para alcançar um mundo mais sustentável.* Iberdrola, 2024. Disponível em: <https://www.iberdrola.com/inovacao/smart-farming-agricultura-de-precisao>. Acesso em: 9 out. 2025.

SOUZA, D. M. G.; RESENDE, M. *Fertilidade do solo.* Brasília: Embrapa, 2014.

STONEBRAKER, M.; ROWE, L. A. *The design of POSTGRES.* In: *Proceedings of the 1986 ACM SIGMOD International Conference on Management of Data.* ACM, 1986. Disponível em: <https://dl.acm.org/doi/10.1145/168894.168888>. Acesso em: 26 abr. 2025.

SZMRECSÁNYI, T.; SUZIGAN, W. *História econômica do Brasil contemporâneo: coletânea de textos apresentados no I Congresso Brasileiro de História Econômica (Campus da USP, setembro de 1993)*. São Paulo: Editora Hucitec, 2002.

TELE SÍNTESE. *Embrapa e Ministério da Agricultura criam programa de incentivo à inovação tecnológica no campo*. 2024. Disponível em: <https://www.telesintese.com.br/embrapa-e-mapa-criam-programa-de-inovacao-no-campo/>. Acesso em: 9 out. 2025.

UNITED NATIONS. *Transforming our world: the 2030 agenda for sustainable development*. New York: UN, 2015. Disponível em: <https://sdgs.un.org/2030agenda>. Acesso em: 9 out. 2025.

UNITED STATES DEPARTMENT OF AGRICULTURE (USDA). *Soil Health Overview*. Natural Resources Conservation Service, 2021. Disponível em: <https://www.nrcs.usda.gov/resources/data-and-reports/soil-health>. Acesso em: 9 out. 2025.

UNIVERSITY OF NEBRASKA–LINCOLN. *Soil Testing and Analysis Services*. Lincoln, 2023. Disponível em: <https://cropwatch.unl.edu/soils>. Acesso em: 9 out. 2025.

US SALINITY LABORATORY. *Soil salinity management and monitoring*. Riverside, 2022. Disponível em: <https://www.ars.usda.gov/pacific-west-area/riverside-ca/us-salinity-laboratory/>. Acesso em: 9 out. 2025.

VIEIRA, S. R.; SOUZA, M. D. *Variabilidade espacial do teor de matéria orgânica e de nutrientes do solo em área sob plantio direto*. *Revista Brasileira de Ciência do Solo*, v. 45, e0200134, 2021. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rbcs/a/9h3gFw6QhPp8wKp7hqBgjKb/>. Acesso em: 26 abr. 2025.

VIVO. *IoT no agronegócio: como a internet das coisas revoluciona o campo*. 2024. Disponível em: <https://www.vivo.com.br/empresas/blog/iot-agronegocio>. Acesso em: 9 out. 2025.

VISTA DO DESAFIOS E OPORTUNIDADES DA AGRICULTURA DE PRECISÃO.

Revista Gestão e Conhecimento, v. 10, n. 2, p. 1–14, 2024. Disponível em: <https://revistas.unifenas.br/index.php/Revistagestaoeconhecimento/article/view/1626>. Acesso em: 28 abr. 2025.

WISECROP. *A importância da tecnologia na agricultura: o futuro do agronegócio.* 2024. Disponível em: <https://www.wisecrop.com/pt/blog/tecnologia-na-agricultura/>. Acesso em: 9 out. 2025.

WOLFERT, S.; GE, L.; VERDOUW, C.; BOSCH, R. *Big Data in Smart Farming – a review.* *Agricultural Systems*, v. 153, p. 69–80, 2017. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.agsy.2017.01.023>. Acesso em: 9 out. 2025.

ZHANG, Y. W. et al.; Three-level supply chain coordination of fresh agricultural products in the Internet of Things. *Industrial Management & Data Systems*, Inglaterra, v. 117, n. 9, p. 1842-65, 2017.

10 APÊNDICES

APÊNDICE A - Link do Repositório

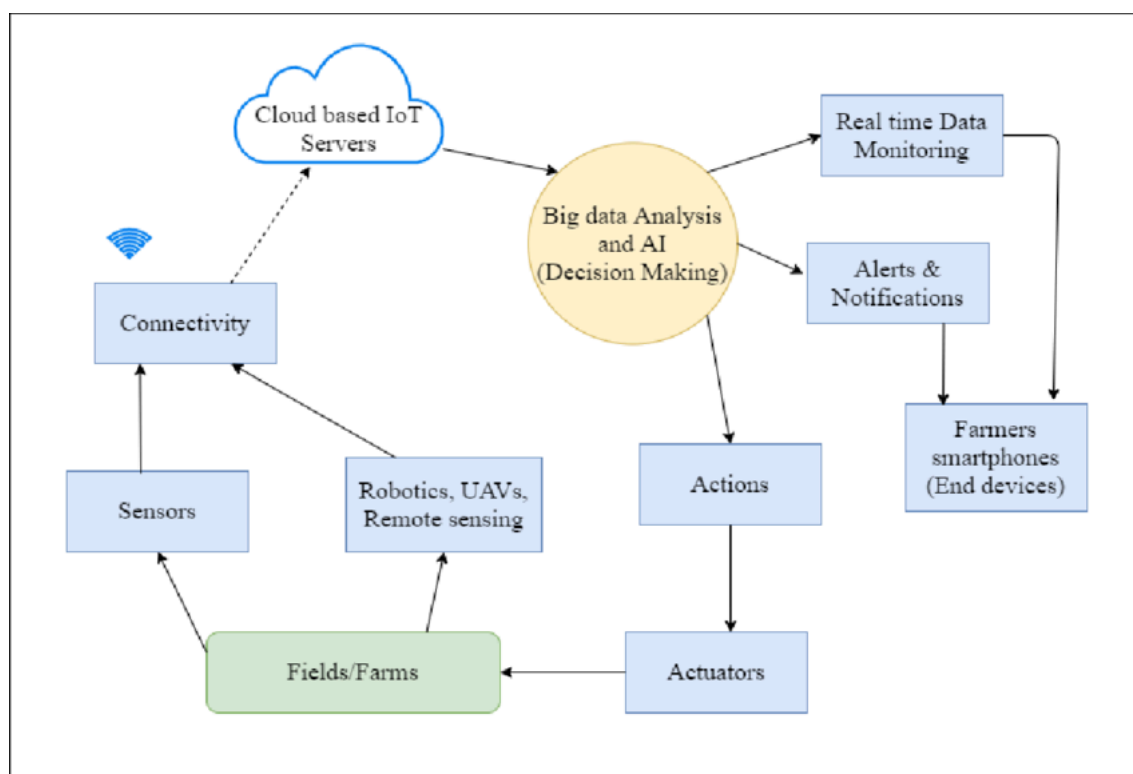
<https://github.com/samrqs/tcc>

APÊNDICE B – Link do Site

<https://farmerassist.com.br>

APÊNDICE C – Diagrama de Implementação de IoT e IA na Agricultura Inteligente

Figura 10 - Implementação de IoT e IA na Agricultura Inteligente



Fonte: SUBEDI, B.; SHARMA, G. Smart Agriculture: Components, Processes, Challenges, and Future Perspectives. ResearchGate, 2023.

Descrição:

Este diagrama apresenta a integração de sensores IoT e algoritmos de IA em um sistema agrícola inteligente. Os sensores coletam dados em tempo real sobre variáveis ambientais como umidade do solo, temperatura e luminosidade. Esses dados são processados por sistemas baseados em IA que analisam as informações

e fornecem recomendações automatizadas para otimizar o uso de recursos, melhorar a produtividade e promover práticas agrícolas sustentáveis.

APÊNDICE D – Exemplos de Tecnologias Utilizadas em Fazendas Inteligentes com IoT e IA

A seguir, são apresentados exemplos de soluções tecnológicas já adotadas em fazendas inteligentes ao redor do mundo, que utilizam Internet das Coisas (IoT) e Inteligência Artificial (IA) para otimizar a produção agrícola:

Tabela 12 - Soluções tecnológicas

Tecnologia	Aplicação	Benefícios
John Deere See & Spray™	Equipamento de pulverização com câmeras e IA que identificam ervas daninhas em tempo real e aplica herbicida apenas onde necessário.	Redução no uso de químicos, menor impacto ambiental e economia de insumos.
Teralytic Soil Sensors	Sensores IoT de solo que medem níveis de nitrogênio, fósforo e potássio, além de temperatura, umidade e salinidade.	Otimiza a adubação, melhora a saúde do solo e reduz desperdícios.
FarmBeats (Microsoft)	Plataforma que integra sensores IoT, drones e IA para coletar e analisar dados sobre as condições das lavouras.	Aumenta a produtividade e permite decisões mais precisas baseadas em dados.

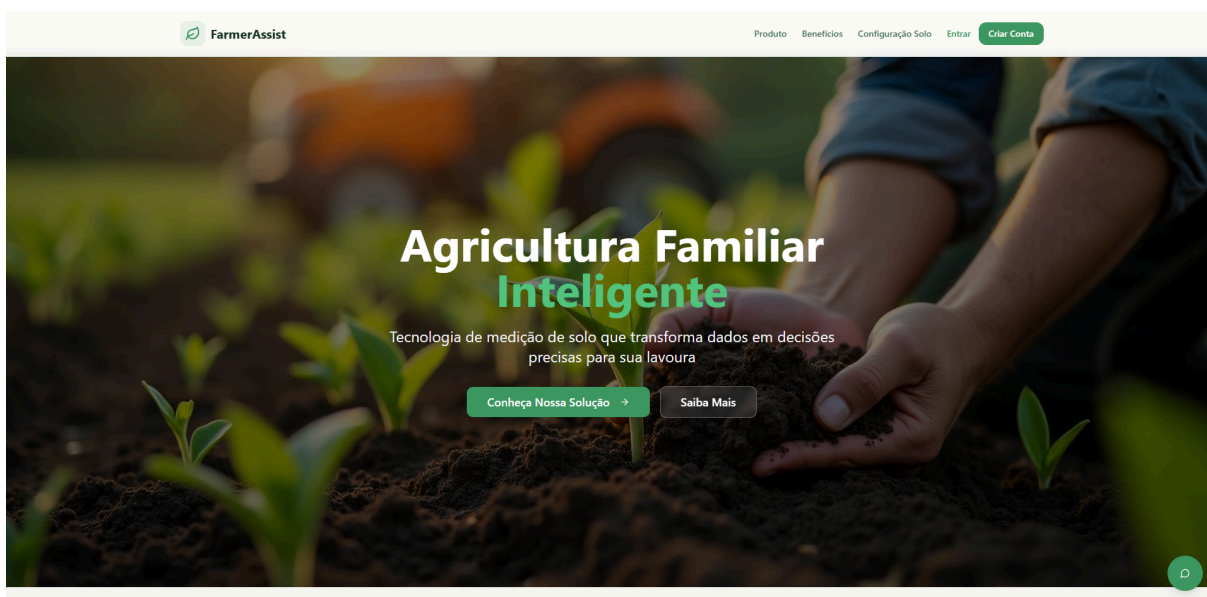
Ecorobotix	Robô alimentado por IA que detecta ervas daninhas e realiza pulverização precisa.	Uso eficiente de defensivos agrícolas e trabalho autônomo em campo.
CropX	Plataforma de gerenciamento de solo baseada em sensores e IA que fornece recomendações personalizadas para irrigação e fertilização.	Redução do consumo de água e aumento do rendimento das culturas.

Fonte: Adaptado de: Microsoft FarmBeats, John Deere, CropX, Teralytic, Ecorobotix. Acesso em: 29 maio 2025.

APÊNDICE E - Telas do Sistema FarmerAssist

Como complemento à solução de chatbot via WhatsApp, foi desenvolvida uma interface web para o sistema FarmerAssist. O site funciona como a principal vitrine do produto, apresentando suas funcionalidades, vantagens e orientando o agricultor na configuração dos sensores e no acesso à sua conta.

Figura 11 - Página Inicial (Homepage) do FarmerAssist



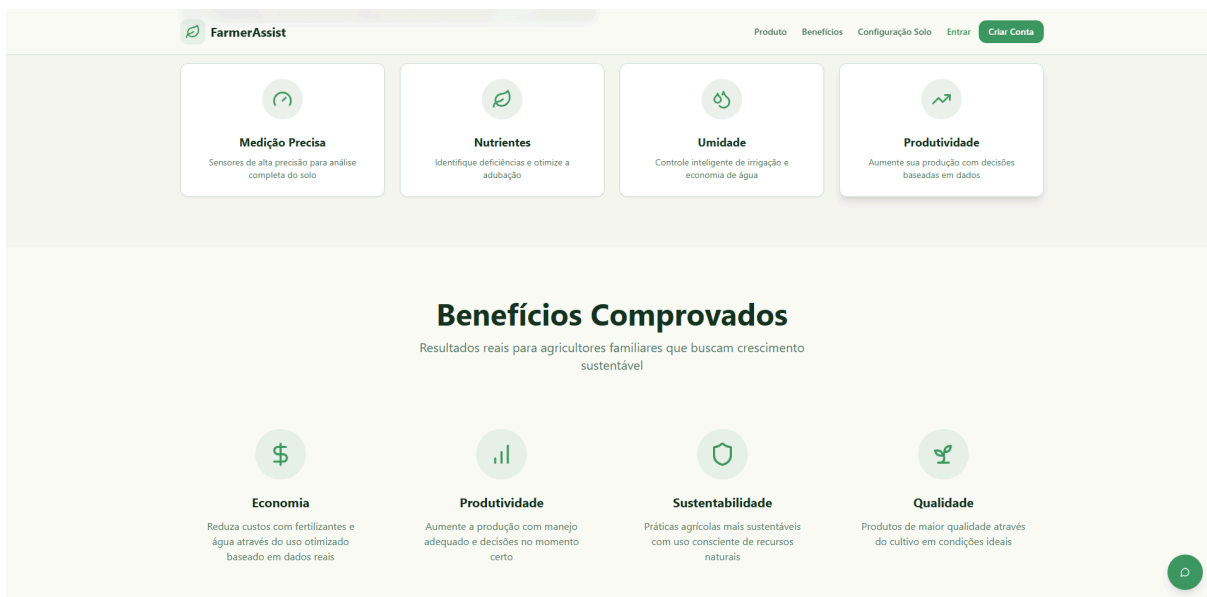
Fonte: elaborada pelo autor, 2025.

Figura 12 - Seção "Como Funciona" e Detalhes do Medidor



Fonte: elaborada pelo autor, 2025.

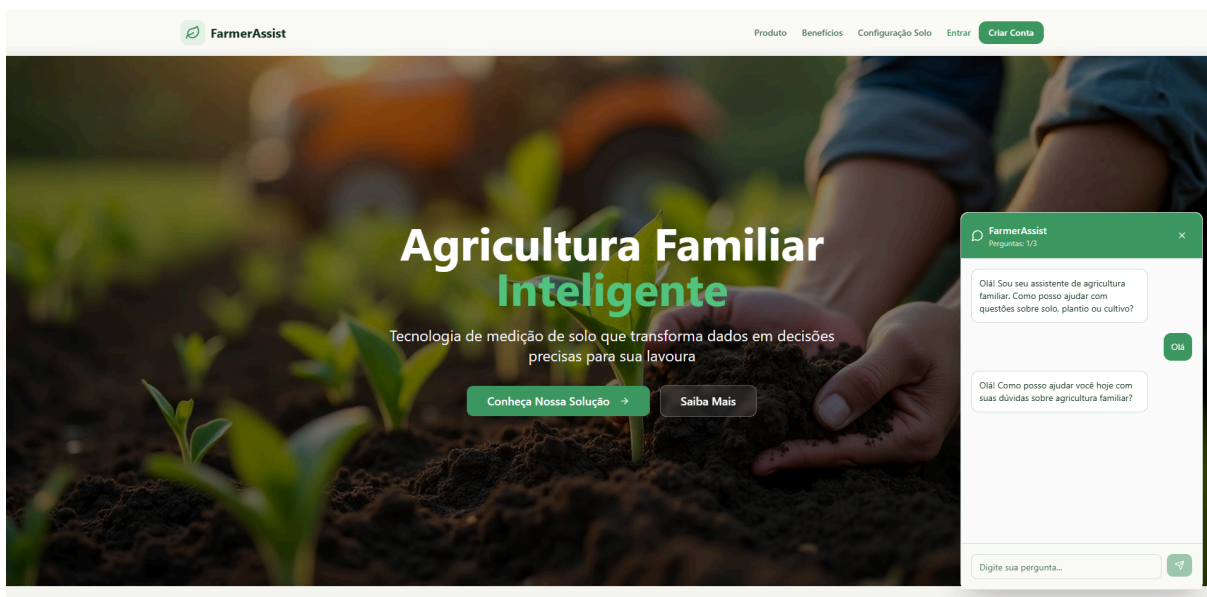
Figura 13 - Seção de Benefícios Comprovados



Fonte: elaborada pelo autor, 2025.

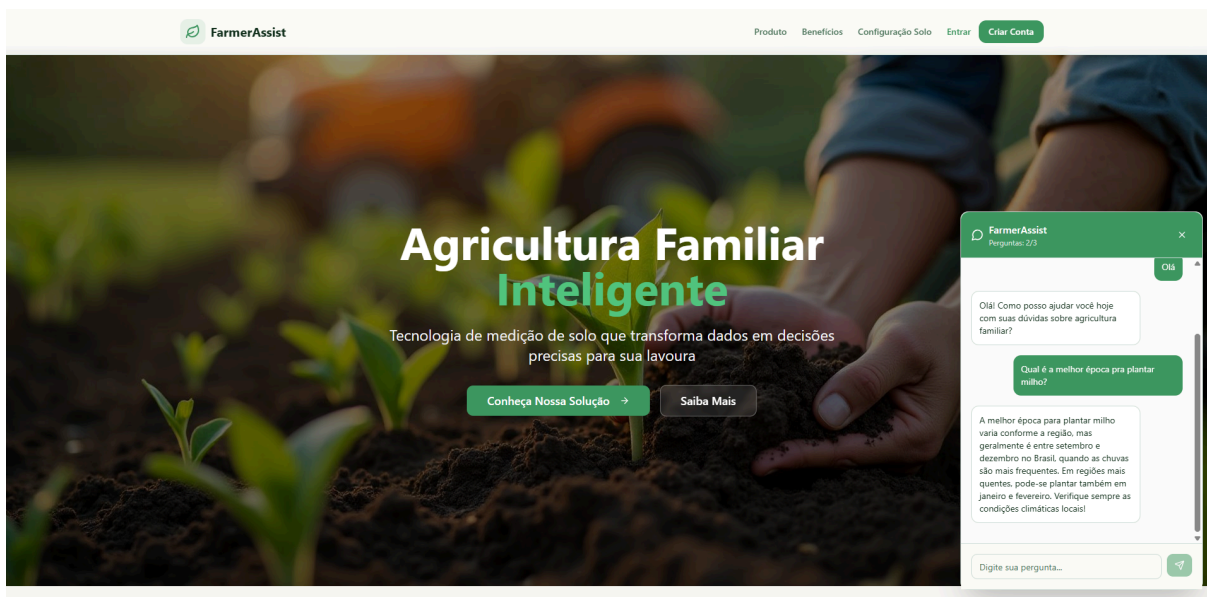
O site também oferece uma versão de demonstração do chatbot, permitindo que o usuário experimente o sistema diretamente na web. Essa versão apresenta um número limitado de interações, para que o visitante possa conhecer o funcionamento básico antes de se registrar e acessar a versão completa pelo WhatsApp.

Figura 14 - Interação Inicial do Chatbot Web



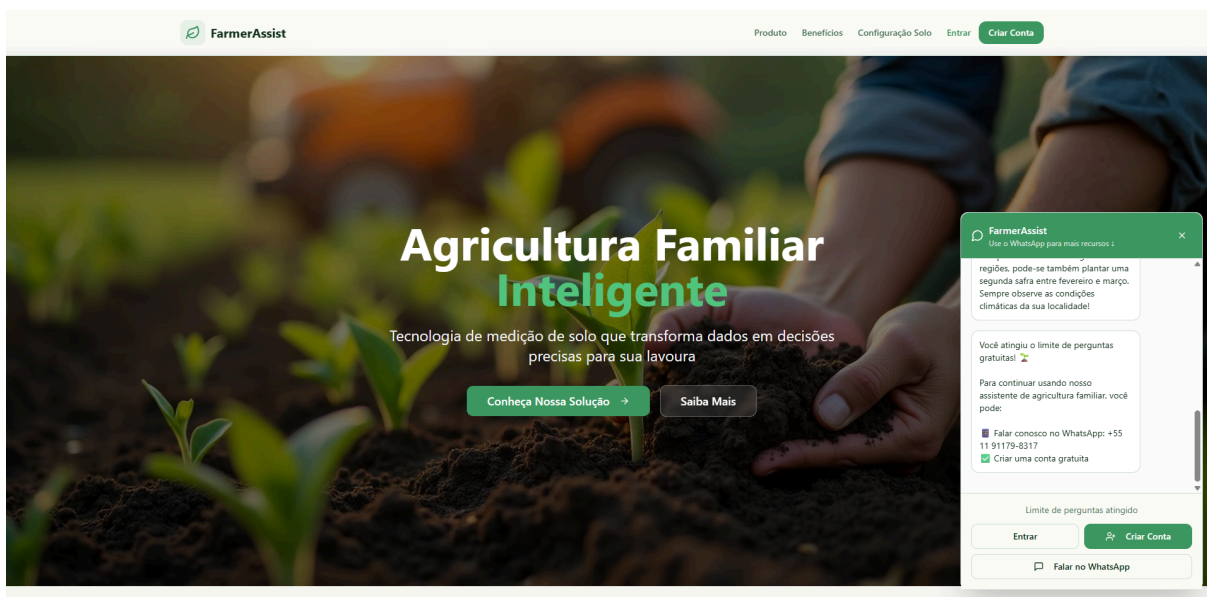
Fonte: elaborada pelo autor, 2025.

Figura 15 - Demonstração de Resposta a uma Consulta Técnica



Fonte: elaborada pelo autor, 2025.

Figura 16 - Limite de Perguntas e Convite para Versão Completa



Fonte: elaborada pelo autor, 2025.

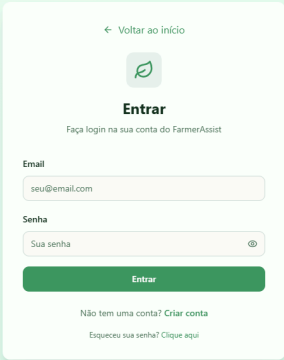
O site conta com uma área de autenticação que permite ao agricultor criar uma conta gratuita para acessar a plataforma completa e registrar seus sensores.

Figura 17 - Página de Criação de Conta

 The image shows the 'Criar Conta' (Create Account) page of the FarmerAssist website. The page has a light green background. At the top, there is a link 'Voltar ao início' and the FarmerAssist logo. The title 'Criar Conta' is followed by a subtitle: 'Crie sua conta no FarmerAssist para ter acesso ilimitado ao nosso assistente de agricultura familiar'. The form includes fields for 'Nome Completo', 'Email', 'Telefone' (with a dropdown for country code and a 'Número' field), 'Senha' (with a 'Mínimo 6 caracteres' hint), and 'Confirmar Senha' (with a 'Digite a senha novamente' hint). A green 'Criar Conta' button is at the bottom. Below the button, there is a link 'Já tem uma conta? Fazer login' and a small disclaimer: 'Ao criar uma conta, você concorda com nossos Termos de Uso e Política de Privacidade'.

Fonte: elaborada pelo autor, 2025.

Figura 18 - Página de Login (Entrar)



Fonte: elaborada pelo autor, 2025.

Após o login, o usuário acessa a seção "Configuração Solo". Esta é a área mais importante da plataforma web, pois permite ao agricultor cadastrar uma área de cultivo (ex: "Lote A - Milho") e definir os parâmetros ideais (faixas de mínimo e máximo) para todos os sensores.

O sistema utiliza essas configurações personalizadas para monitorar os dados recebidos. Se qualquer medição do sensor sair da faixa definida pelo usuário, o sistema dispara automaticamente o alerta proativo via WhatsApp (demonstrado no APÊNDICE F).

Figura 19 - Painel de Configuração do Solo (Informações Gerais e Clima)

Configuração dos Parâmetros do Solo

Informações Gerais

Cultivo:

Área:

Data de Plantio:

☒ Alertas ativos

Umidade (%)

Ideal:

Mínimo:

Máximo:

Temperatura (°C)

Ideal:

Mínimo:

Máximo:

Fonte: elaborada pelo autor, 2025.

Figura 20 - Painel de Configuração do Solo (Parâmetros NPK)

pH

Ideal:

Mínimo:

Máximo:

Nitrogênio (mg/kg)

Ideal:

Mínimo:

Máximo:

Fósforo (mg/kg)

Ideal:

Mínimo:

Máximo:

Potássio (mg/kg)

Ideal:

Mínimo:

Máximo:

Fonte: elaborada pelo autor, 2025.

Figura 21 - Painel de Configuração do Solo (Salinidade e TDS)

FarmerAssist

Produto Benefícios Configuração Solo Olá, Rafael! Sair

Condutividade (dS/m)

Ideal: 2 Mínimo: 1 Máximo: 4

Salinidade (dS/m)

Ideal: 2 Mínimo: 0,5 Máximo: 4

TDS (ppm)

Ideal: 1000 Mínimo: 500 Máximo: 2000

Salvar Configurações

© 2025 FarmerAssist.

Fonte: elaborada pelo autor, 2025.

APÊNDICE F - Exemplo de Alerta Automático do FarmerAssist

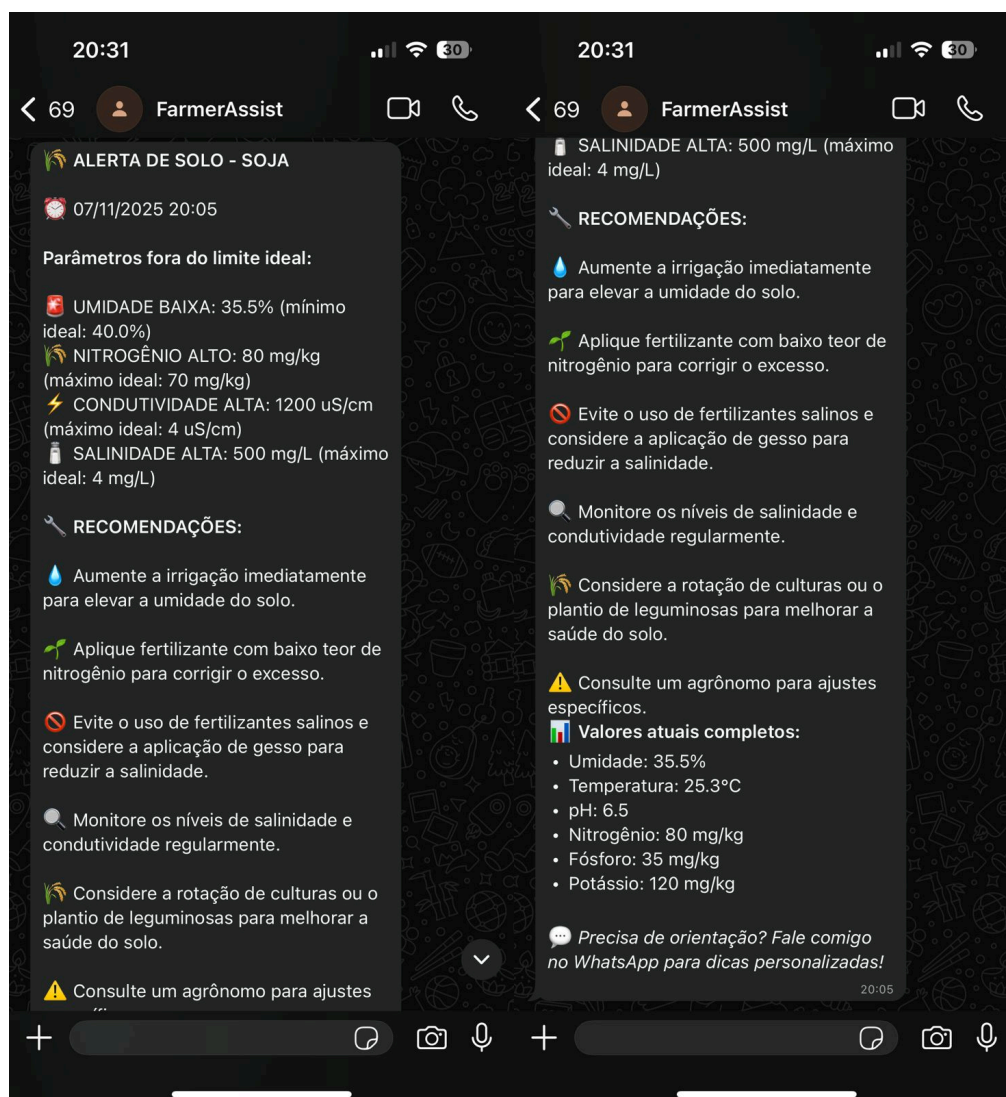
A imagem abaixo apresenta um exemplo real de alerta gerado pelo sistema FarmerAssist. O sistema realiza a leitura automática dos sensores de umidade, temperatura, pH e macronutrientes, além de parâmetros relacionados à salinidade e condutividade elétrica.

Quando algum parâmetro ultrapassa o limite recomendado para a cultura, o sistema envia automaticamente uma notificação ao produtor rural via WhatsApp, contendo:

- Data e horário da medição;
- Identificação dos parâmetros fora da faixa ideal;
- Recomendações práticas imediatas para correção;
- Valores completos do perfil do solo no momento da leitura.

Esse mecanismo permite respostas rápidas no manejo da lavoura, reduzindo riscos de estresse hídrico, toxicidade de nutrientes e compactação do solo.

Figura 22 - Alerta de solo enviado automaticamente pelo sistema FarmerAssist via WhatsApp

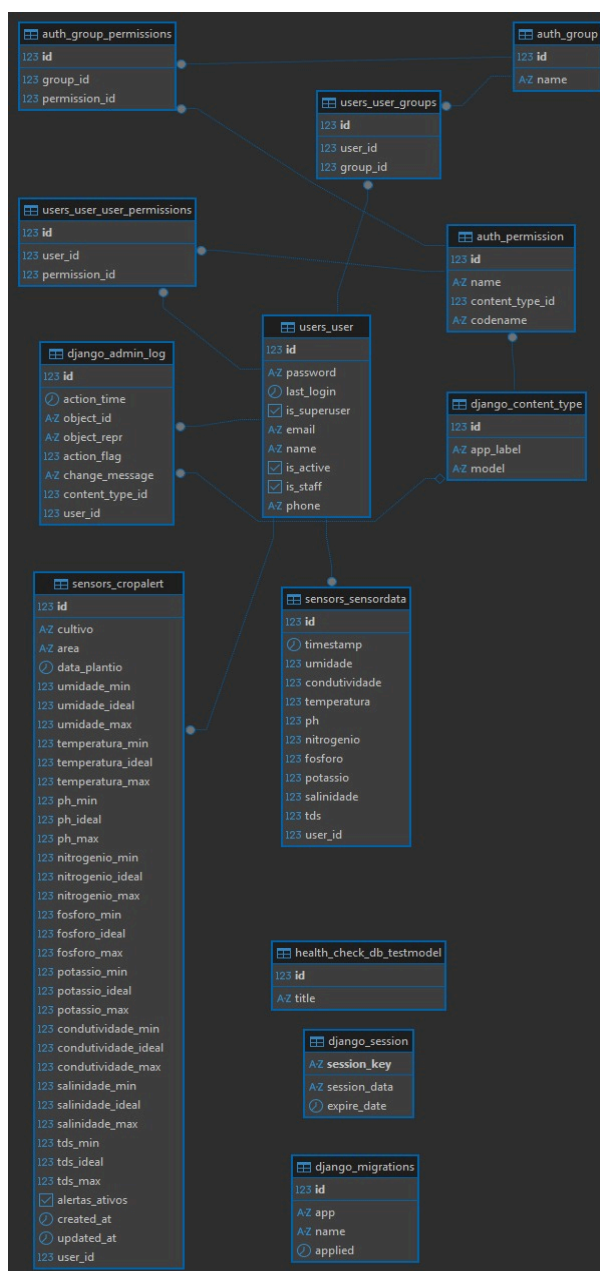


Fonte: elaborada pelo autor, 2025.

APÊNDICE G - Estrutura do Banco de Dados do Sistema FarmerAssist

A Figura 23 apresenta o modelo de banco de dados relacional utilizado no desenvolvimento do sistema FarmerAssist. A modelagem foi construída com base no framework Django, que disponibiliza estruturas internas para gerenciamento de usuários, permissões e logs administrativos. A partir dessas tabelas nativas, foram adicionadas tabelas específicas para armazenar os dados provenientes dos sensores, bem como as configurações de alerta definidas pelos usuários.

Figura 23 - Estrutura do Banco de Dados



Fonte: elaborada pelo autor, 2025.

A tabela `users_user` constitui o núcleo do controle de usuários, armazenando informações como nome, e-mail, telefone, último acesso e indicadores de permissão administrativa. Essa tabela se relaciona diretamente com `users_user_groups` e `users_user_permissions`, responsáveis por vincular usuários a grupos e permissões individuais. Em complemento, as tabelas `auth_group` e `auth_permission` registram os grupos e permissões gerais disponíveis no sistema. Todas essas estruturas são padrões do Django e asseguram um controle de acesso robusto e escalável.

Também são utilizadas tabelas auxiliares oriundas do framework, como `django_admin_log`, responsável por registrar alterações administrativas, e `django_session`, que gerencia as sessões ativas dos usuários. As tabelas `django_content_type` e `django_migrations` são fundamentais para o funcionamento interno da aplicação, armazenando, respectivamente, o mapeamento dos modelos e o histórico de migrações aplicadas ao banco de dados.

As tabelas específicas do projeto FarmerAssist concentram-se no armazenamento e gestão dos dados relacionados à produção agrícola. A tabela `sensors_sensordata` reúne as leituras enviadas pelos sensores instalados na lavoura, incluindo variáveis como umidade do solo, temperatura, condutividade, pH, nitrogênio, fósforo, potássio, salinidade e TDS. Cada registro contém, ainda, a identificação do usuário responsável e o timestamp da coleta. Essa tabela constitui a base informacional do sistema, pois armazena os dados utilizados para análises, geração de alertas e recomendações da inteligência artificial.

Complementarmente, a tabela `sensors_cropalert` armazena os parâmetros de alerta definidos para cada cultura cadastrada pelo usuário. Nessa estrutura, são registrados os valores mínimos, máximos e ideais de cada variável monitorada, além de informações agronômicas relevantes, como tipo de cultivo, área, data de plantio e ativação ou desativação dos alertas. Essa tabela fornece suporte ao módulo de detecção automática de anomalias, permitindo que o sistema identifique condições inadequadas e notifique o produtor.

Por fim, a tabela `health_check_db_testmodel` é utilizada exclusivamente para monitoramento da integridade do banco de dados durante a execução da aplicação, não participando diretamente do fluxo operacional do sistema.

De forma geral, a modelagem apresentada evidencia um banco de dados modular, organizado e alinhado às necessidades de um sistema voltado à agricultura digital. A separação clara entre usuários, sensores e regras de alerta favorece a escalabilidade, o desempenho e a manutenção da plataforma, além de assegurar integridade e consistência dos dados utilizados pelos módulos de inteligência artificial e interface web.